NEET UG CHEMISTRY • PHYSICAL CHEMISTRY | Bilingual: English / हिन्दी

Thermodynamics / ऊष्मागतिकी

Complete NCERT Master Tutorial, Conceptual Framework & NEET High-Yield Practice

ENGLISH

NEET UG Syllabus Scope & Learning Objectives

Thermodynamics is one of the most critical high-yield chapters in physical chemistry for NEET UG, contributing typically **2 to 3 direct questions (8–12 marks)** each year. It forms the energetic foundation for chemical equilibrium, electrochemistry, and reaction kinetics.

Key Mastery Goals for NEET Candidates:

- Distinguish rigorously between *open, closed, and isolated systems* based on matter and energy transfer across boundaries.
- Differentiate *state functions* (U, H, S, G, T, P, V) from *path functions* (q, w), and *extensive* from *intensive* properties.
- Apply the **First Law of Thermodynamics** ($\Delta U = q + w$) under IUPAC sign conventions to calculate expansion work, heat, and internal energy changes.
- Correlate enthalpy change with internal energy change: $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$.
- Analyze calorimetry principles for bomb calorimeters ($q_V = \Delta U$) and constant-pressure coffee-cup calorimeters ($q_p = \Delta H$).
- Master Hess's Law of Constant Heat Summation, standard enthalpies of formation, combustion, atomization, bond enthalpies, and the Born-Haber cycle.
- Formulate spontaneity criteria via the **Second Law of Thermodynamics**, entropy changes ($\Delta S = q_{\text{rev}}/T$), and **Gibbs free energy** ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$).
- Interrelate standard Gibbs energy change with the equilibrium constant: $\Delta_r G^{\ominus} = -RT \ln K = -2.303RT \log K$.

हिन्दी अनुवाद

NEET UG पाठ्यक्रम दायरा एवं अध्ययन उद्देश्य

ऊष्मागतिकी NEET UG भौतिक रसायन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उच्च अंकदायी अध्यायों में से एक है, जिससे प्रतिवर्ष प्राय: **2 से 3 प्रश्न (8–12 अंक)** पूछे जाते हैं। यह रासायनिक साम्यावस्था, वैद्युतरसायन तथा रासायनिक बलगतिकी की सैद्धांतिक नींव तैयार करता है।

NEET अभ्यर्थियों के लिए मुख्य अधिगम लक्ष्य:

- परिसीमा के आर-पार द्रव्य एवं ऊर्जा के विनिमय के आधार पर *खुले, बंद तथा विलगित निकायों* में स्पष्ट भेद करना।
- *अवस्था फलनों* (U, H, S, G, T, P, V) तथा *पथ फलनों* (q, w), एवं *विस्तीर्ण (मात्रात्मक)* व *गहन (विशिष्ट) गुणों* में अंतर स्पष्ट करना।
- IUPAC परिपाटी के अनुसार **ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम** ($\Delta U = q + w$) का उपयोग कर प्रसार कार्य, ऊष्मा तथा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की सटीक गणना करना।
- एन्थैल्पी परिवर्तन तथा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में संबंध स्थापित करना: $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$।
- कैलोरीमिति सिद्धांतों का विश्लेषण: बॉम्ब कैलोरीमीटर ($q_V = \Delta U$) एवं स्थिर-दाब कैलोरीमीटर ($q_p = \Delta H$)।
- हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन नियम, मानक विरचन एन्थैल्पी, दहन, परमाण्वीकरण, आबंध एन्थैल्पी तथा बॉर्न-हैबर चक्र में प्रवीणता प्राप्त करना।
- **ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम**, एन्ट्रॉपी परिवर्तन ($\Delta S = q_{\text{rev}}/T$) तथा **गिब्स मुक्त ऊर्जा** ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$) द्वारा प्रक्रमों की स्वत:प्रवर्तिता की जांच करना।
- मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्य स्थिरांक के मध्य संबंध की गणना: $\Delta_r G^{\ominus} = -RT \ln K = -2.303RT \log K$।

ENGLISH

1. Thermodynamic Terms: System, Surroundings, and Boundaries

Chemical thermodynamics focuses on macroscopic energy transformations accompanying physical transformations and chemical reactions. The subject operates on three foundational definitions:

- **System (निकाय):** The specific part of the universe chosen for thermodynamic investigation, where energy and matter changes are observed.
- **Surroundings (परिवेश):** The remaining portion of the universe outside the system. For all practical purposes, the surroundings represent the immediate region in the neighbourhood of the system capable of exchanging energy or matter with it.

BOSONANCE

- **Boundary (परिसीमा):** The real or imaginary, rigid or non-rigid, conducting or insulating envelope separating the system from its surroundings.

$$\text{Universe} = \text{System} + \text{Surroundings}$$

Classification of Thermodynamic Systems

Based on the transfer of matter and energy across the boundary, systems are classified into three distinct categories:

1. **Open System (खुला निकाय):** Both energy and matter can cross the boundary between the system and surroundings. *Example:* Chemical reactants boiling in an open beaker.
2. **Closed System (बंद निकाय):** Energy (heat or work) can be transferred across the boundary, but matter cannot enter or leave. *Example:* A sealed metallic container containing a reacting gas mixture.
3. **Isolated System (विलगित निकाय):** Neither matter nor energy can be exchanged between the system and surroundings. The boundary is completely sealed, rigid, and thermally insulating (adiabatic). *Example:* A reaction mixture in an ideal thermos flask.

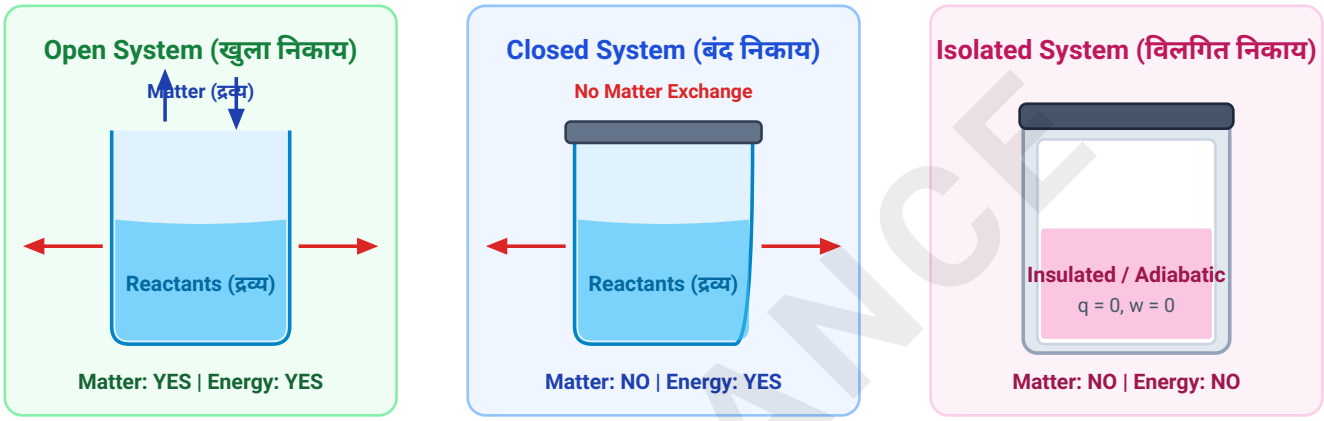


Figure: Thermodynamic Systems — Open (energy & matter exchange), Closed (energy only), and Isolated (neither energy nor matter).

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

1. ऊष्मागतिक पद: निकाय, परिवेश एवं परिसीमा

रासायनिक ऊष्मागतिकी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दौरान होने वाले स्थूल ऊर्जा रूपांतरणों का अध्ययन करती है। इसके मूल पद निम्नलिखित हैं:

- **निकाय (System):** ब्रह्मांड का वह विशिष्ट भाग जिसे ऊष्मागतिक प्रेक्षणों एवं अध्ययन के लिए चुना जाता है।
- **परिवेश (Surroundings):** निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष समस्त भाग परिवेश कहलाता है। व्यावहारिक रूप से परिवेश वह निकटवर्ती क्षेत्र है जो निकाय के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है।
- **परिसीमा (Boundary):** निकाय को परिवेश से पृथक करने वाली वास्तविक या काल्पनिक, दृढ़ या लचीली, ऊष्मा-चालक अथवा ऊष्मा-रोधी सतह परिसीमा कहलाती है।

$$\text{ब्रह्मांड (Universe)} = \text{निकाय (System)} + \text{परिवेश (Surroundings)}$$

निकायों का वर्गीकरण

परिसीमा के आर-पार द्रव्य तथा ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर निकाय तीन प्रकार के होते हैं:

1. **खुला निकाय (Open System):** इसमें निकाय तथा परिवेश के मध्य द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का विनिमय संभव होता है। *उदाहरण:* खुले बीकर में उपस्थित अभिकारक।
2. **बंद निकाय (Closed System):** इसमें केवल ऊर्जा (ऊष्मा या कार्य) का आदान-प्रदान हो सकता है, परंतु द्रव्य का विनिमय संभव नहीं होता। *उदाहरण:* सुचालक धातु के बंद पात्र में रखी गैस।
3. **विलगित निकाय (Isolated System):** इसमें निकाय और परिवेश के मध्य न तो द्रव्य का और न ही ऊर्जा का कोई विनिमय हो सकता है। इसकी परिसीमा पूर्णतः स्थिर एवं रुद्धोष्म (ऊष्मारोधी) होती है। *उदाहरण:* थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म जल।

ENGLISH

2. State of a System, State Functions, and System Properties

The macroscopic condition of a system is defined quantitatively by measurable macroscopic variables, such as pressure (p), volume (V), temperature (T), and amount of substance (n).

State Functions vs Path Functions

- **State Functions (अवस्था फलन):** Properties whose values depend solely upon the current thermodynamic state of the system, completely independent of the path or method used to reach that state. For any cyclic process ($\oint$), the change in a state function is zero: $\oint dX = 0$.
  Examples: Internal energy (U), Enthalpy (H), Entropy (S), Gibbs energy (G), Temperature (T), Pressure (p), Volume (V).
- **Path Functions (पथ फलन):** Quantities whose values depend directly on the route or mechanism by which the change of state is carried out.
  Examples: Heat (q) and Work (w). Neither heat nor work is a property of a state; they exist only during a process as energy in transit.

Extensive vs Intensive Properties

Thermodynamic properties are classified by whether they scale with the size of the system:

- **Extensive Properties (विस्तीर्ण या मात्रात्मक गुण):** Properties whose numerical values depend directly on the total quantity, mass, or size of matter present in the system.
  Examples: Mass (m), Volume (V), Internal energy (U), Enthalpy (H), Entropy (S), Gibbs free energy (G), Heat capacity (C).
- **Intensive Properties (गहन या विशिष्ट गुण):** Properties whose numerical values are independent of the quantity or size of matter present.
  Examples: Temperature (T), Pressure (p), Density (d), Refractive index, Molar volume ($V_m = V/n$), Molar heat capacity ($C_m = C/n$), Specific heat capacity ($c = C/m$), Electromotive force (E_{cell}), Boiling point, Freezing point.

Vital NEET Rule: The ratio of any two extensive properties is always an *intensive property*!
For example: $\text{Density} = \frac{\text{Mass (Extensive)}}{\text{Volume (Extensive)}} = \text{Intensive}$; $\text{Molar Enthalpy} = \frac{H}{n} = \text{Intensive}$.

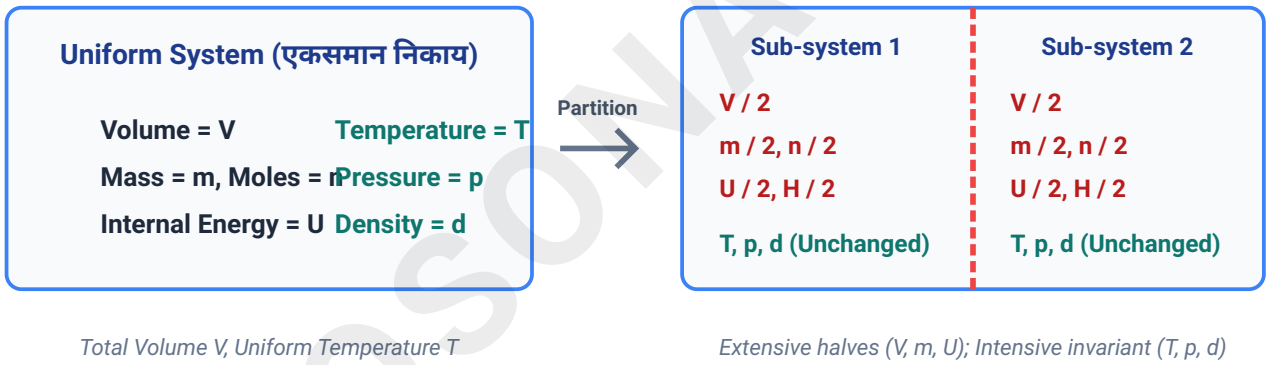


Figure: Partition Test — Extensive properties (Volume, Mass, Internal Energy) are halved, whereas Intensive properties (Temperature, Pressure, Density) remain unaltered.

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

2. निकाय की अवस्था, अवस्था फलन एवं गुणधर्म

किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को उसके मापने योग्य स्थूल चरों जैसे दाब (p), आयतन (V), ताप (T) तथा पदार्थ की मात्रा (n) द्वारा व्यक्त किया जाता है।

अवस्था फलन बनाम पथ फलन

- **अवस्था फलन (State Functions):** वे ऊष्मागतिक चर जिनका मान केवल निकाय की वर्तमान अवस्था (प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था) पर निर्भर करता है, इस बात पर नहीं कि वह अवस्था किस प्रकार प्राप्त की गई है। चक्रीय प्रक्रम के लिए इनका कुल परिवर्तन शून्य होता है: $\oint dX = 0$।
  उदाहरण: आंतरिक ऊर्जा (U), एन्थैल्पी (H), एन्ट्रॉपी (S), गिब्स ऊर्जा (G), ताप (T), दाब (p), आयतन (V)।
- **पथ फलन (Path Functions):** वे राशियाँ जिनका मान उस पथ या विधि पर निर्भर करता है जिसके द्वारा प्रक्रम संपन्न होता है।
  उदाहरण: ऊष्मा (q) एवं कार्य (w)। ऊष्मा और कार्य किसी निकाय के आंतरिक गुण नहीं हैं, बल्कि ये प्रक्रम के दौरान ऊर्जा स्थानांतरण के रूप हैं।

विस्तीर्ण (मात्रात्मक) बनाम गहन (विशिष्ट) गुण

पदार्थ के परिमाण पर निर्भरता के आधार पर गुणों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है:

- **विस्तीर्ण गुण (Extensive Properties):** वे गुण जिनका मान निकाय में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान या परिमाण (आकार) पर निर्भर करता है।
  उदाहरण: द्रव्यमान (m), आयतन (V), आंतरिक ऊर्जा (U), एन्थैल्पी (H), एन्ट्रॉपी (S), गिब्स ऊर्जा (G), ऊष्मा धारिता (C)।
- **गहन गुण (Intensive Properties):** वे गुण जिनका मान निकाय में उपस्थित पदार्थ के परिमाण या आकार पर निर्भर नहीं करता।
  उदाहरण: ताप (T), दाब (p), घनत्व (d), अपवर्तनांक, मोलर आयतन (V_m), मोलर ऊष्मा धारिता (C_m), विशिष्ट ऊष्मा (c), मानक इलेक्ट्रोड विभव (E°)।

NEET परीक्षा सूत्र: किन्हीं दो विस्तीर्ण गुणों का अनुपात सदैव एक *गहन गुण* होता है!
उदाहरणार्थ: घनत्व $=\frac{\text{द्रव्यमान (विस्तीर्ण)}}{\text{आयतन (विस्तीर्ण)}}=$ गहन।

ENGLISH

3. The First Law of Thermodynamics, Internal Energy, and PV Work

The First Law of Thermodynamics states that **energy can neither be created nor destroyed; the total energy of an isolated system remains constant.**

Internal Energy (U)

Internal energy is the grand total of all microscopic kinetic and potential energy forms associated with molecules, atoms, electrons, and nuclei in a system. While its absolute value cannot be determined, its change ($\Delta U = U_2 - U_1$) is an experimentally measurable state function.

IUPAC Sign Conventions

Thermodynamic Quantity	Sign (+ve)	Sign (−ve)
Heat (q)	Heat absorbed by system from surroundings ($q > 0$)	Heat released by system to surroundings ($q < 0$)
Work (w)	Work done *on* the system (Compression, $w > 0$)	Work done *by* the system (Expansion, $w < 0$)
Internal Energy Change (ΔU)	Internal energy increases ($\Delta U > 0$)	Internal energy decreases ($\Delta U < 0$)

Mathematical Statement of the First Law:

$$\Delta U = q + w$$

Special Cases:

- **Adiabatic Process** ($q = 0$)**:** $\Delta U = w_{\text{ad}}$. (Work done on system increases its temperature; work done by system cools it).
- **Isochoric Process** ($\Delta V = 0$)**:** Since expansion work $w = -p_{\text{ex}}\Delta V = 0$, $\Delta U = q_V$.
- **Cyclic Process** ($\Delta U = 0$)**:** $q = -w$.

Pressure-Volume (PV) Work

Consider a gas enclosed in a cylinder fitted with a frictionless, movable piston of area A. If external opposing pressure is p_{ex}, the mechanical work done upon volume change dV is:

$$w = -\int_{V_i}^{V_f} p_{\text{ex}} dV$$

1. Irreversible Expansion against Constant External Pressure

When expansion or compression occurs against a constant external pressure p_{ex} in a single step:

$$w = -p_{\text{ex}}(V_f - V_i) = -p_{\text{ex}}\Delta V$$

2. Reversible Isothermal Expansion of an Ideal Gas

In a reversible process, the external pressure matches the internal gas pressure infinitesimally at every stage: $p_{\text{ex}} = p_{\text{in}} \pm dp$.
Substituting $p = \frac{nRT}{V}$:

$$w_{\text{rev}} = -\int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \ln \frac{V_f}{V_i} = -2.303 nRT \log_{10}\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Using Boyle's law at constant temperature ($p_1V_1 = p_2V_2$):

$$w_{\text{rev}} = -2.303 nRT \log_{10}\left(\frac{p_i}{p_f}\right)$$

BOSONANCE

3. Free Expansion ($p_{ex} = 0$)

When a gas expands into a vacuum, there is no opposing force: $p_{ex} = 0$. Therefore, **no mechanical work is done** ($w = 0$). For an ideal gas undergoing isothermal free expansion, Joule proved that $q = 0$ and consequently $\Delta U = 0$.

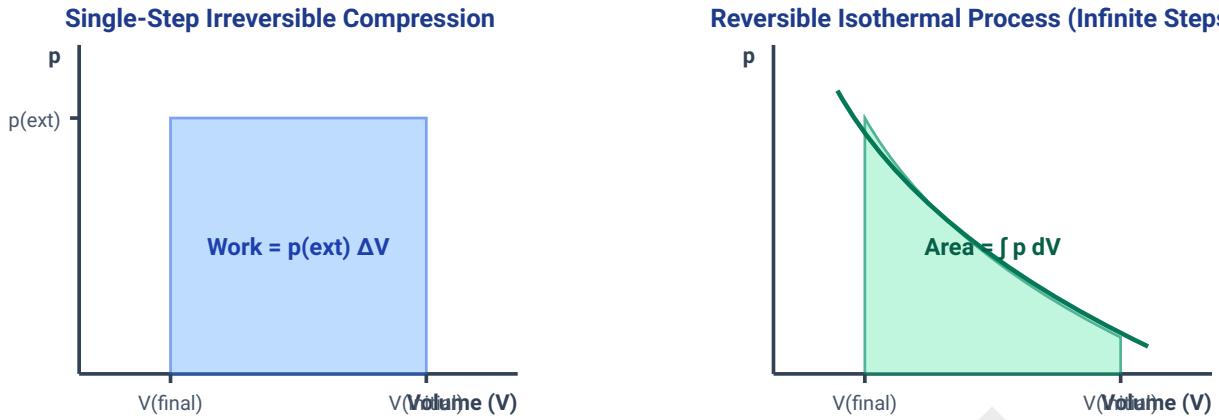


Figure: Pressure-Volume Indicator Diagram — Left: Single-step irreversible compression work; Right: Reversible isothermal process where external pressure matches internal gas pressure infinitesimally at each step.

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

3. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, आंतरिक ऊर्जा एवं दाब-आयतन कार्य

ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, **ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट; किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है।**

आंतरिक ऊर्जा (U)

आंतरिक ऊर्जा निकाय में उपस्थित सभी आणविक, परमाण्विक, इलेक्ट्रॉनिक तथा नाभिकीय गतिज व स्थितिज ऊर्जाओं का कुल योग है। इसका निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, केवल परिवर्तन (ΔU) मापा जा सकता है।

IUPAC चिन्ह परिपाटी

ऊष्मागतिक राशि	धनात्मक (+ve) चिन्ह	ऋणात्मक (−ve) चिन्ह
ऊष्मा (q)	निकाय द्वारा परिवेश से अवशोषित ऊष्मा ($q > 0$)	निकाय द्वारा परिवेश को दी गई ऊष्मा ($q < 0$)
कार्य (w)	निकाय पर किया गया कार्य (संपीड़न, $w > 0$)	निकाय द्वारा किया गया कार्य (प्रसार, $w < 0$)
आंतरिक ऊर्जा (ΔU)	आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ($\Delta U > 0$)	आंतरिक ऊर्जा में कमी ($\Delta U < 0$)

प्रथम नियम का गणितीय रूप:

$$\Delta U = q + w$$

विशेष स्थितियाँ:

- **रुद्धोष्म प्रक्रम (Adiabatic Process, $q = 0$):** $\Delta U = w_{ad}$। (निकाय पर कार्य करने से ताप बढ़ता है)।
- **समआयतनिक प्रक्रम (Isochoric Process, $\Delta V = 0$):** $w = -p_{ex}\Delta V = 0 \implies \Delta U = q_V$।
- **चक्रीय प्रक्रम (Cyclic Process, $\Delta U = 0$):** $q = -w$।

दाब-आयतन कार्य (PV कार्य)

यदि कोई गैस स्थिर बाह्य दाब p_{ex} के विरुद्ध प्रसारित होती है, तो किया गया कार्य:

$$w = -p_{ex}(V_f - V_i) = -p_{ex}\Delta V$$

आदर्श गैस का उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार

उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया अधिकतम कार्य:

$$w_{rev} = -2.303nRT\log_{10}\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = -2.303nRT\log_{10}\left(\frac{p_i}{p_f}\right)$$

मुक्त प्रसार (Free Expansion in Vacuum)

निर्वात में गैस के प्रसार हेतु बाह्य दाब शून्य होता है ($p_{ex} = 0$)। अतः मुक्त प्रसार में किया गया कार्य शून्य होता है ($w = 0$)। समतापीय मुक्त प्रसार के लिए $q = 0$ तथा $\Delta U = 0$।

ENGLISH

4. Enthalpy (H), ΔH vs ΔU, and Heat Capacities

Most chemical laboratory and industrial reactions occur in open vessels under constant atmospheric pressure rather than constant volume. Under constant pressure, a system may expand or contract, performing mechanical work against the atmosphere. To measure heat changes under these practical conditions, we define **Enthalpy (H)**:

$$H = U + pV$$

At constant pressure:

$$\Delta H = \Delta U + p\Delta V = q_p$$

Thus, **heat absorbed at constant pressure (q_p) equals the change in enthalpy (ΔH)**, while **heat absorbed at constant volume (q_V) equals the change in internal energy (ΔU)**.

Relationship between ΔH and ΔU for Gas Reactions

For chemical reactions involving ideal gases at constant temperature and pressure:

$$p\Delta V = p(V_{\text{products}} - V_{\text{reactants}}) = (n_p - n_r)RT = \Delta n_g RT$$
$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$$

where $\Delta n_g = \sum n_g(\text{gaseous products}) - \sum n_g(\text{gaseous reactants})$.

Significance of Δn_g:

- If $\Delta n_g = 0$ (e.g., $\mathrm{H_2(g) + I_2(g) \rightarrow 2HI(g)}$), then $\mathbf{\Delta H = \Delta U}$.
- If $\Delta n_g > 0$ (e.g., $\mathrm{PCl_5(g) \rightarrow PCl_3(g) + Cl_2(g)}$), then $\mathbf{\Delta H > \Delta U}$.
- If $\Delta n_g < 0$ (e.g., $\mathrm{N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)}$), then $\mathbf{\Delta H < \Delta U}$.
- For condensed phase systems (solids and liquids only), volume change is negligible ($\Delta V \approx 0$), so $\Delta H \approx \Delta U$.

Heat Capacity and the Relation $C_p - C_v = R$

The heat capacity (C) is the heat required to raise the temperature of a sample by $1\,^\circ\mathrm{C}$ (or $1\,\mathrm{K}$): $q = C\Delta T$.

- **Specific Heat Capacity (c):** Heat capacity per unit mass ($\mathrm{J\,g^{-1}\,K^{-1}}$): $q = m \cdot c \cdot \Delta T$.
- **Molar Heat Capacity (C_m):** Heat capacity per mole ($\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$): $q = n \cdot C_m \cdot \Delta T$.

At constant volume: $q_V = \Delta U = nC_v\Delta T \implies C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$.

At constant pressure: $q_p = \Delta H = nC_p\Delta T \implies C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$.

Mayer's Relation for 1 mole of an Ideal Gas:

Since $H = U + pV = U + RT$ for 1 mole of an ideal gas:

$$\Delta H = \Delta U + R\Delta T$$
$$C_p\Delta T = C_v\Delta T + R\Delta T \implies \mathbf{C_p - C_v = R}$$

Note: $C_p > C_v$ because at constant pressure, part of the heat supplied is consumed in doing expansion work against the surroundings in addition to raising the internal energy (temperature).

हिन्दी अनुवाद

4. एन्थैल्पी (H), ΔH एवं ΔU में संबंध तथा ऊष्मा धारिताएँ

अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएँ खुले पात्रों में स्थिर वायुमंडलीय दाब पर संपन्न होती हैं। स्थिर दाब पर निकाय की कुल ऊष्मा मात्रा को मापने के लिए **एन्थैल्पी (H)** को परिभाषित किया जाता है:

$$H = U + pV$$

BOSONANCE

स्थिर दाब पर:

$$\Delta H = \Delta U + p\Delta V = q_p$$

अतः **स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा एन्थैल्पी परिवर्तन** ($q_p = \Delta H$) के तथा **स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन** ($q_V = \Delta U$) के बराबर होती है।

गैसीय अभिक्रियाओं हेतु ΔH तथा ΔU में संबंध

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$$

जहाँ $\Delta n_g = \sum n_g(\text{उत्पाद}) - \sum n_g(\text{अभिकारक})$ है।

Δn_g के आधार पर संबंध:

- यदि $\Delta n_g = 0$, तो $\mathbf{\Delta H = \Delta U}$।
- यदि $\Delta n_g > 0$, तो $\mathbf{\Delta H > \Delta U}$।
- यदि $\Delta n_g < 0$, तो $\mathbf{\Delta H < \Delta U}$।
- ठोस एवं द्रव अवस्था में आयतन परिवर्तन नगण्य ($\Delta V \approx 0$) होने के कारण $\Delta H \approx \Delta U$ होता है।

ऊष्मा धारिता एवं $C_p - C_v = R$ का निगमन

स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता: $C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$।

स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता: $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$।

आदर्श गैस के 1 मोल हेतु मेयर का संबंध:

$$C_p - C_v = R$$

C_p का मान C_v से अधिक होता है क्योंकि स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा का एक भाग ताप बढ़ाने के साथ-साथ प्रसार कार्य करने में भी प्रयुक्त होता है।

ENGLISH

5. Experimental Measurement of ΔU and ΔH: Calorimetry

Calorimetry is the experimental procedure of determining heat transferred in physical or chemical transformations by monitoring the temperature rise (ΔT) of a calibrated system.

1. ΔU Measurement: The Bomb Calorimeter (Constant Volume)

- **Apparatus:** A strong, rigid, sealed stainless steel vessel (the "bomb") immersed in a known mass of water inside an insulated outer container.
- **Procedure:** A combustible sample is weighed in a platinum/sample cup, pressurized with pure oxygen ($\approx 30\,\text{atm}$), and electrically ignited via firing leads.
- **Condition:** Because the bomb is rigid and sealed, the volume is strictly constant ($\Delta V = 0$). Thus, **mechanical work** $w = -p\Delta V = 0$.
- **Energy Equation:**

  $$q_{\text{reaction}} = -C_{\text{cal}}\Delta T$$

  where C_{cal} is the total calibrated heat capacity of the calorimeter assembly.

  $$\Delta U = q_V = \frac{q_{\text{reaction}}}{n}$$

2. ΔH Measurement: Constant Pressure Calorimeter

- **Apparatus:** A nested foamed polystyrene (coffee-cup) calorimeter open to atmospheric pressure.
- **Procedure:** Typically used for reactions in aqueous solution (neutralization, precipitation, solution formation).
- **Condition:** Pressure is constant ($p = 1\,\text{atm}$). Therefore, the measured heat exchange directly equals the enthalpy of reaction:

  $$q_p = \Delta_r H = -m_{\text{soln}} \cdot c_s \cdot \Delta T$$

BOSONANCE

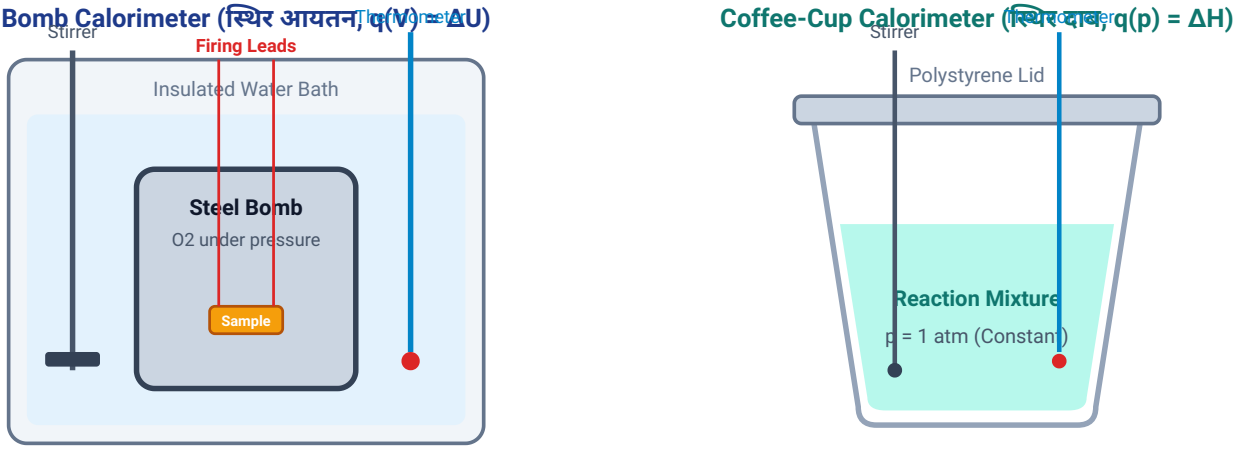


Figure: Experimental Calorimetry — Left: Bomb Calorimeter (closed rigid steel vessel, ΔV = 0, measures internal energy change ΔU); Right: Constant Pressure Calorimeter (open to atmosphere, measures enthalpy change ΔH).

हिन्दी अनुवाद

5. ΔU एवं ΔH का प्रायोगिक मापन: कैलोरीमिति

कैलोरीमिति भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा को निकाय के ताप परिवर्तन (ΔT) द्वारा मापने की प्रायोगिक विधि है।

1. ΔU का मापन: बॉम्ब कैलोरीमीटर (स्थिर आयतन)

- **उपकरण:** एक मजबूत, सीलबंद स्टील पात्र (बॉम्ब) जिसे जल से भरे ऊष्मारोधी बाह्य पात्र में डुबोया जाता है।
- **सिद्धांत:** सीलबंद होने के कारण आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता ($\Delta V = 0$)। अतः किया गया कार्य शून्य होता है ($w = 0$)।
- **ऊष्मा समीकरण:**

$$q_V = \Delta U = -C_{\text{cal}} \Delta T$$

जहाँ C_{cal} कैलोरीमीटर की कुल ऊष्मा धारिता है।

2. ΔH का मापन: स्थिर-दाब कैलोरीमीटर

- **उपकरण:** पॉलिस्टाइरीन (कॉफी कप) कैलोरीमीटर जो वायुमंडलीय दाब के लिए खुला होता है।
- **सिद्धांत:** वायुमंडलीय दाब स्थिर रहने के कारण मापा गया ऊष्मा परिवर्तन सीधे एन्थैल्पी परिवर्तन के बराबर होता है:

$$q_p = \Delta_r H = -m \cdot c \cdot \Delta T$$

ENGLISH

6. Thermochemistry, Standard States, and Hess's Law

The enthalpy change accompanying a chemical reaction is represented as the **Reaction Enthalpy** ($\Delta_r H$):

$$\Delta_r H = \sum a_i H_{\text{products}} - \sum b_i H_{\text{reactants}}$$

where a_i and b_i are the stoichiometric coefficients of products and reactants in the balanced chemical equation.

Standard State (मानक अवस्था)

The **standard state** of a substance at a specified temperature (usually $298.15\ \text{K}$) is its pure, most stable aggregate form under a pressure of exactly **1 bar** (earlier $1\ \text{atm}$). Standard quantities are denoted by the superscript $\ominus$ or $^\circ$.

Enthalpy Changes during Phase Transformations

Transformation	Process Equation	Symbol & Definition
Enthalpy of Fusion	$\text{H}_2\text{O(s)} \rightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$	$\Delta_{\text{fus}} H^\ominus = +6.01\ \text{kJ mol}^{-1}$ at $273\ \text{K}$. Enthalpy change when 1 mol solid melts at 1 bar.
Enthalpy of Vaporization	$\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{H}_2\text{O(g)}$	$\Delta_{\text{vap}} H^\ominus = +40.79\ \text{kJ mol}^{-1}$ at $373\ \text{K}$ (or $+44.01\ \text{kJ mol}^{-1}$ at $298\ \text{K}$). Enthalpy change when 1 mol liquid boils/vaporizes at 1 bar.
Enthalpy of Sublimation	$\text{CO}_2\text{(s)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)}$	$\Delta_{\text{sub}} H^\ominus = \Delta_{\text{fus}} H^\ominus + \Delta_{\text{vap}} H^\ominus$. Enthalpy change when 1 mol solid sublimes directly into gas.

BOSONANCE

Standard Enthalpy of Formation ($\Delta_f H^\ominus$)

The standard molar enthalpy of formation is the enthalpy change accompanying the formation of **one mole of a compound** from its constituent elements in their most stable reference states of aggregation at $298.15\ \text{K}$ and $1\ \text{bar}$.

Fundamental Convention: By thermodynamic convention, the standard enthalpy of formation of every pure element in its reference state is **identically zero**:

$$\Delta_f H^\ominus[\text{O}_2(\text{g})] = 0, \quad \Delta_f H^\ominus[\text{H}_2(\text{g})] = 0, \quad \Delta_f H^\ominus[\text{C(graphite)}] = 0, \quad \Delta_f H^\ominus[\text{Br}_2(\text{l})] = 0, \quad \Delta_f H^\ominus[\text{S(rhombic)}] = 0$$

Note for NEET: Allotropes not in reference state have non-zero values (e.g., $\Delta_f H^\ominus[\text{C(diamond)}] = +1.89\ \text{kJ mol}^{-1}$; $\Delta_f H^\ominus[\text{Br}_2(\text{g})] = +30.91\ \text{kJ mol}^{-1}$).

Calculation of Reaction Enthalpy from Enthalpies of Formation:

$$\Delta_r H^\ominus = \sum a_i \Delta_f H^\ominus(\text{products}) - \sum b_i \Delta_f H^\ominus(\text{reactants})$$

Hess's Law of Constant Heat Summation

Because enthalpy is a state function, **if a chemical reaction can take place in several steps, its overall standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reactions into which the overall reaction may be divided at the same temperature.**

$$\Delta_r H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \ldots$$

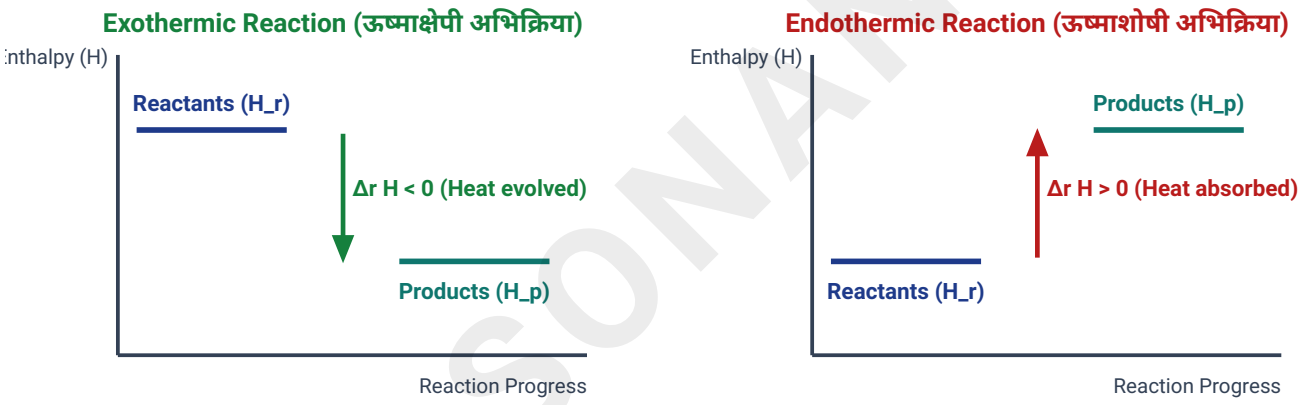


Figure: Reaction Enthalpy Profiles — Left: Exothermic reaction where products have lower enthalpy than reactants (Δr H < 0); Right: Endothermic reaction where products have higher enthalpy than reactants (Δr H > 0).

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

6. ऊष्मारसायन, मानक अवस्थाएँ एवं हेस का नियम

किसी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाला कुल एन्थैल्पी परिवर्तन **अभिक्रिया एन्थैल्पी** ($\Delta_r H$) कहलाता है:

$$\Delta_r H = \sum a_i H_{\text{उत्पाद}} - \sum b_i H_{\text{अभिकारक}}$$

मानक अवस्था (Standard State)

किसी निर्दिष्ट ताप (सामान्यतः $298.15\ \text{K}$) पर किसी पदार्थ की शुद्धतम एवं सर्वाधिक स्थायी अवस्था जो **1 bar** दाब पर हो, उसकी मानक अवस्था कहलाती है। इसे $^\ominus$ अथवा $^\circ$ द्वारा दर्शाया जाता है।

मानक विरचन एन्थैल्पी ($\Delta_f H^\ominus$)

मानक अवस्था में उपस्थित तत्वों द्वारा किसी यौगिक के **1 मोल** के निर्माण में होने वाला एन्थैल्पी परिवर्तन मानक मोलर विरचन एन्थैल्पी कहलाता है।

महत्वपूर्ण परिपाटी: संदर्भ अवस्था में उपस्थित प्रत्येक तत्व की मानक विरचन एन्थैल्पी **शून्य** मानी जाती है:

$$\Delta_f H^\ominus[\text{O}_2(\text{g})] = 0, \quad \Delta_f H^\ominus[\text{C(ग्रेफाइट)}] = 0, \quad \Delta_f H^\ominus[\text{Br}_2(\text{l})] = 0$$

हीरा (डायमंड) हेतु $\Delta_f H^\ominus = +1.89\,\text{kJ mol}^{-1}$ (अशून्य)।

अभिक्रिया एन्थैल्पी की गणना:

$$\Delta_r H^\ominus = \sum a_i \Delta_f H^\ominus(\text{उत्पाद}) - \sum b_i \Delta_f H^\ominus(\text{अभिकारक})$$

हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम (Hess's Law)

हेस के नियम के अनुसार, **यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में हो या अनेक पदों में, उसका कुल एन्थैल्पी परिवर्तन सदैव समान रहता है।**

$$\Delta_r H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \dots$$

ENGLISH

7. Enthalpies of Different Reactions, Bond Enthalpies, and Born-Haber Cycle

1. Standard Enthalpy of Combustion ($\Delta_c H^\ominus$)

The standard enthalpy of combustion is the enthalpy change per mole of a substance when it undergoes complete oxidation in excess dioxygen, with all reactants and products in standard states. **Combustion is always exothermic ($\Delta_c H^\ominus < 0$).**

$$\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}), \quad \Delta_c H^\ominus = -890.3\,\text{kJ mol}^{-1}$$
$$\text{C}_6\text{H}_6(\text{l}) + \frac{15}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 6\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}), \quad \Delta_c H^\ominus = -3267.0\,\text{kJ mol}^{-1}$$

2. Enthalpy of Atomization ($\Delta_a H^\ominus$)

The enthalpy change accompanying the complete cleavage of all bonds in one mole of a substance to obtain isolated atoms in the gaseous phase.

- For diatomic gases: $\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}(\text{g})$, $\Delta_a H^\ominus = +435.0\,\text{kJ mol}^{-1}$ (identical to bond dissociation enthalpy).
- For polyatomic molecules: $\text{CH}_4(\text{g}) \rightarrow \text{C}(\text{g}) + 4\text{H}(\text{g})$, $\Delta_a H^\ominus = +1665\,\text{kJ mol}^{-1}$.
- For metallic solids: $\text{Na}(\text{s}) \rightarrow \text{Na}(\text{g})$, $\Delta_a H^\ominus = +108.4\,\text{kJ mol}^{-1}$ (identical to enthalpy of sublimation).

3. Bond Dissociation Enthalpy vs Mean Bond Enthalpy

- **Bond Dissociation Enthalpy:** The enthalpy required to break one mole of a specific bond in a gaseous covalent compound. In polyatomic molecules like CH_4, successive $\text{C}-\text{H}$ bond ruptures require different energies ($427, 439, 452, 347\,\text{kJ mol}^{-1}$).
- **Mean Bond Enthalpy:** The arithmetic average of bond dissociation energies across all identical bonds in the molecule:

$$\Delta_{\text{C–H}} H^\ominus = \frac{1}{4}\Delta_a H^\ominus[\text{CH}_4] = \frac{1665}{4} = 416.25\,\text{kJ mol}^{-1}$$

Reaction Enthalpy from Bond Enthalpies (All Gaseous Species):

$$\mathbf{\Delta_r H^\ominus = \sum \text{Bond Enthalpies (Reactants)} - \sum \text{Bond Enthalpies (Products)}}$$

4. Lattice Enthalpy and Born-Haber Cycle

The **lattice enthalpy** ($\Delta_{\text{lattice}} H^\ominus$) of an ionic solid is the enthalpy change required to dissociate one mole of an ionic crystalline solid into isolated gaseous ions infinitely far apart:

$$\text{NaCl}(\text{s}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}), \quad \Delta_{\text{lattice}} H^\ominus = +788\,\text{kJ mol}^{-1}$$

Lattice enthalpies cannot be measured directly by calorimetry. Instead, we use the **Born-Haber Cycle** (an enthalpy loop applying Hess's Law):

$$\Delta_f H^\ominus = \Delta_{\text{sub}} H^\ominus(\text{Na}) + \Delta_i H^\ominus(\text{Na}) + \frac{1}{2}\Delta_{\text{bond}} H^\ominus(\text{Cl}_2) + \Delta_{\text{eg}} H^\ominus(\text{Cl}) - \Delta_{\text{lattice}} H^\ominus$$

BOSONANCE

5. Enthalpy of Solution ($\Delta_{sol}H^{\ominus}$) and Hydration

When an ionic solid dissolves in water, the crystal lattice must be dismantled (endothermic, $\Delta_{lattice}H > 0$) and the resulting gaseous ions undergo hydration by water dipoles (exothermic, $\Delta_{hyd}H < 0$):

$$\mathbf{\Delta_{sol}H^{\ominus} = \Delta_{lattice}H^{\ominus} + \Delta_{hyd}H^{\ominus}}$$

For $NaCl$: $\Delta_{sol}H^{\ominus} = (+788) + (-784) = +4\,kJ\,mol^{-1}$ (slightly endothermic, solubility increases with temperature).

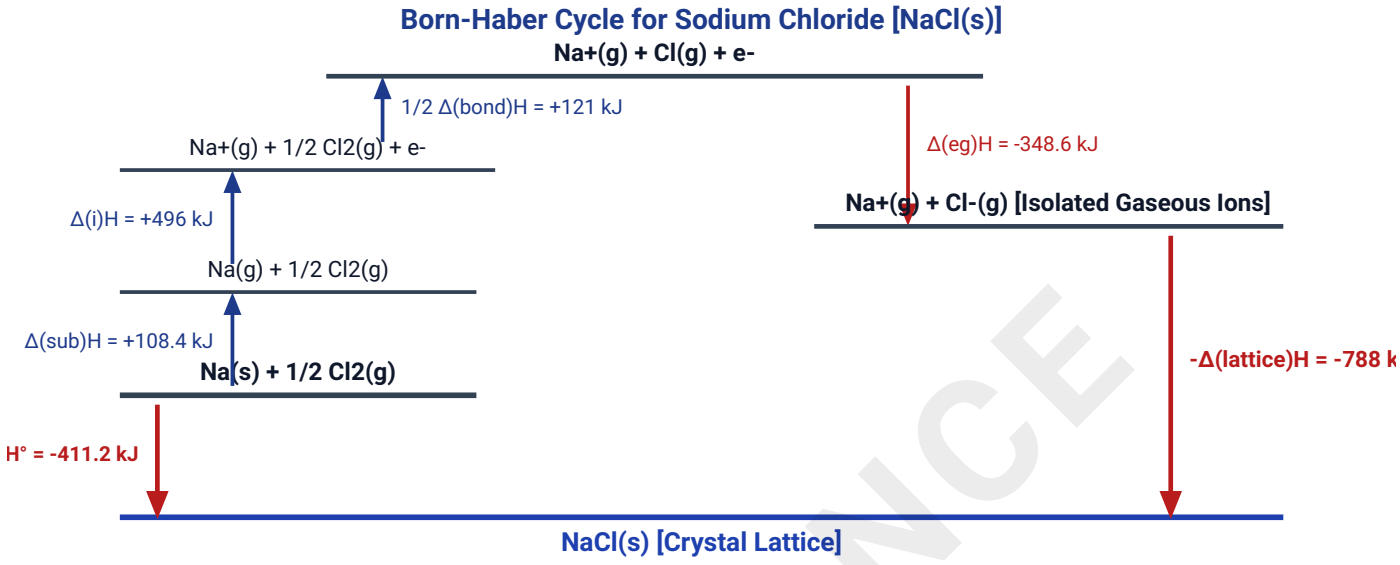


Figure: Born-Haber Cycle for NaCl(s) — An application of Hess's Law relating standard enthalpy of formation to sublimation, ionization, bond dissociation, electron gain, and lattice enthalpies.

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद

7. विभिन्न अभिक्रियाओं की एन्थैल्पी, आबंध एन्थैल्पी एवं बॉर्न-हैबर चक्र

1. मानक दहन एन्थैल्पी ($\Delta_cH^{\ominus}$)

मानक अवस्था में किसी पदार्थ के 1 मोल के पूर्ण दहन पर उत्सर्जित ऊष्मा मानक दहन एन्थैल्पी कहलाती है। दहन प्रक्रम सदैव ऊष्माक्षेपी ($\Delta_cH^{\ominus} < 0$) होता है।

2. परमाण्वीकरण एन्थैल्पी ($\Delta_aH^{\ominus}$)

किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित समस्त आबंधों को पूर्णतः तोड़कर गैसीय परमाणु प्राप्त करने में होने वाला एन्थैल्पी परिवर्तन।

3. आबंध वियोजन एन्थैल्पी एवं माध्य आबंध एन्थैल्पी

गैसीय प्रावस्था में रासायनिक अभिक्रिया की मानक एन्थैल्पी:

$$\mathbf{\Delta_rH^{\ominus} = \sum अभिकारकों\ की\ आबंध\ एन्थैल्पी - \sum उत्पादों\ की\ आबंध\ एन्थैल्पी}$$

4. जालक एन्थैल्पी (Lattice Enthalpy) एवं बॉर्न-हैबर चक्र

किसी आयनिक ठोस के 1 मोल को उसके पृथक गैसीय आयनों में वियोजित करने हेतु आवश्यक ऊष्मा जालक एन्थैल्पी कहलाती है:

$$NaCl(s) \rightarrow Na^{+}(g) + Cl^{-}(g), \quad \Delta_{lattice}H^{\ominus} = +788\,kJ\,mol^{-1}$$

जालक एन्थैल्पी का प्रत्यक्ष मापन असंभव है, अतः हेस के नियम पर आधारित **बॉर्न-हैबर चक्र** का उपयोग किया जाता है।

5. विलयन एन्थैल्पी ($\Delta_{sol}H^{\ominus}$)

$$\mathbf{\Delta_{sol}H^{\ominus} = \Delta_{lattice}H^{\ominus} + \Delta_{hyd}H^{\ominus}}$$

ENGLISH

8. Spontaneity, Entropy, and the Second Law of Thermodynamics

A **spontaneous process** is an irreversible process that has the natural potential to proceed on its own without continuous assistance from an external agency. Spontaneity dictates the direction of feasibility, not the kinetic rate.

Why Enthalpy Decrease ($\Delta H < 0$) Alone Cannot Explain Spontaneity

Although many spontaneous reactions are exothermic (minimization of enthalpy), many endothermic processes proceed spontaneously:

- Evaporation of water at room temperature ($\Delta H > 0$).
- Dissolution of $\mathrm{NH_4Cl(s)}$ in water ($\Delta H > 0$).
- Spontaneous inter-diffusion of two ideal gases isolated from the surroundings ($\Delta H = 0, \Delta U = 0$).

Therefore, energy minimization is not the only driving force. Nature possesses a second fundamental driving force: **maximization of disorder or randomness**.

Entropy (S)

Entropy is a thermodynamic state function that measures the degree of disorder, randomness, or chaotic distribution of energy in a system.

Thermodynamic Definition of Entropy Change:

$$\Delta S = \frac{q_{\text{rev}}}{T}$$

Units: $\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$.
Physical Significance: Heat added at a lower temperature creates vastly greater relative chaos than the same quantity of heat added at a high temperature. Thus, ΔS is inversely proportional to T.

The Second Law of Thermodynamics

The entropy of the universe (system + surroundings) always increases in every spontaneous (irreversible) process.

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{system}} + \Delta S_{\text{surroundings}} > 0 \quad (\text{Spontaneous Process})$$
$$\Delta S_{\text{total}} = 0 \quad (\text{System at Equilibrium})$$
$$\Delta S_{\text{total}} < 0 \quad (\text{Non-spontaneous Process})$$

Qualitative Prediction of Entropy Change (ΔS)

- Phase Transitions: $S_{\text{solid}} < S_{\text{liquid}} \ll S_{\text{gas}}$. Melting and boiling increase entropy ($\Delta S > 0$).
- Dissociation: $\mathrm{H_2(g) \rightarrow 2H(g)}$ increases particle count $\implies \Delta S > 0$.
- Decomposition: $\mathrm{2NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(g)}$ produces gas moles $\implies \Delta S > 0$.
- Cooling/Freezing: Crystallization decreases randomness $\implies \Delta S < 0$.

हिन्दी अनुवाद

8. स्वतःप्रवर्तिता, एन्ट्रॉपी एवं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम

स्वतःप्रवर्तित प्रक्रम (Spontaneous Process): वह प्रक्रम जो बिना किसी बाह्य साधन की सहायता के प्राकृतिक रूप से स्वतः संपन्न होने की प्रवृत्ति रखता है। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है।

एन्थैल्पी में कमी ही स्वतःप्रवर्तिता की एकमात्र कसौटी क्यों नहीं है?

यद्यपि अधिकांश स्वतःप्रवर्तित प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होते हैं, परंतु अनेक ऊष्माशोषी प्रक्रम भी स्वतः संपन्न होते हैं (जैसे जल का वाष्पीकरण, निर्वात में गैसों का विसरण)। अतः प्रकृति में दूसरा महत्वपूर्ण प्रेरक बल **अव्यवस्था या यादृच्छिकता (randomness) में वृद्धि** है।

एन्ट्रॉपी (S)

एन्ट्रॉपी निकाय की अव्यवस्था या यादृच्छिकता की माप है। यह एक अवस्था फलन तथा विस्तीर्ण गुण है।

एन्ट्रॉपी परिवर्तन की ऊष्मागतिक परिभाषा:

$$\Delta S = \frac{q_{\text{rev}}}{T}$$

मात्रक: $\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$।

ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम

किसी भी स्वतःप्रवर्तित प्रक्रम में ब्रह्मांड (निकाय + परिवेश) की कुल एन्ट्रॉपी सदैव बढ़ती है।

BOSONANCE

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{निकाय}} + \Delta S_{\text{परिवेश}} > 0 \quad \text{(स्वतःप्रवर्तित प्रक्रम)}$$
$$\Delta S_{\text{total}} = 0 \quad \text{(साम्यावस्था पर)}$$

ENGLISH

9. Gibbs Energy (G), Spontaneity Criteria, and the Third Law

Chemical reactions occur under conditions of constant temperature and constant pressure in open or closed vessels. To evaluate spontaneity using **system properties alone** (without computing surroundings entropy), Josiah Willard Gibbs introduced the **Gibbs Energy** (G):

$$G = H - TS$$

At constant temperature and pressure:

$$\mathbf{\Delta G = \Delta H - T\Delta S}$$

This is the celebrated **Gibbs-Helmholtz Equation**.

Derivation of the Spontaneity Criterion

Heat released by the system to the surroundings at constant pressure is $q_{\text{surr}} = -\Delta H_{\text{sys}}$. Therefore, $\Delta S_{\text{surr}} = -\frac{\Delta H_{\text{sys}}}{T}$.

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} = \Delta S_{\text{sys}} - \frac{\Delta H_{\text{sys}}}{T}$$

Multiplying through by $-T$:

$$-T\Delta S_{\text{total}} = \Delta H_{\text{sys}} - T\Delta S_{\text{sys}} = \Delta G_{\text{sys}}$$

Since $\Delta S_{\text{total}} > 0$ for a spontaneous change:

Criteria for Spontaneity at Constant T and p:

- $\mathbf{\Delta G < 0}$: Process is **spontaneous** in the forward direction.
- $\mathbf{\Delta G = 0}$: System is in dynamic **equilibrium**.
- $\mathbf{\Delta G > 0}$: Process is **non-spontaneous** in the forward direction (reverse process is spontaneous).

Effect of Temperature on Reaction Spontaneity

$\Delta_r H^\ominus$	$\Delta_r S^\ominus$	$\Delta_r G^\ominus = \Delta H - T\Delta S$	Spontaneity & Temperature Dependence	Example Process
− (Exo)	+ (Disorder ↑)	Always −	**Spontaneous at all temperatures**	$2O_3(g) \rightarrow 3O_2(g)$
− (Exo)	− (Order ↑)	− at low T; + at high T	**Spontaneous only at LOW temperature** (Enthalpy-driven, $\lvert\Delta H\rvert > \lvert T\Delta S\rvert$)	$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$; Freezing of water
+ (Endo)	+ (Disorder ↑)	+ at low T; − at high T	**Spontaneous only at HIGH temperature** (Entropy-driven, $T\Delta S > \Delta H$)	$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$; Vaporization of water
+ (Endo)	− (Order ↑)	Always +	**Non-spontaneous at all temperatures**	$3O_2(g) \rightarrow 2O_3(g)$

Equilibrium Temperature: The transition temperature where spontaneity flips ($\Delta G = 0$) is calculated as:

$$T_{\text{eq}} = \frac{\Delta H}{\Delta S}$$

The Third Law of Thermodynamics

The entropy of any perfectly crystalline, pure substance approaches zero as the absolute temperature approaches zero Kelvin ($0\ \text{K}$).

$$\lim_{T \to 0} S = 0 \quad \text{(for pure crystalline solids)}$$

Importance: Unlike internal energy or enthalpy, the Third Law permits the determination of **absolute molar entropies** ($S^\ominus$) of substances from purely thermal experimental data:

BOSONANCE

$$S_T = \int_0^T \frac{C_p}{T} dT$$

हिन्दी अनुवाद

9. गिब्स ऊर्जा (G), स्वतःप्रवर्तिता की कसौटी एवं तृतीय नियम

केवल निकाय के गुणों के आधार पर स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर प्रक्रमों की स्वतःप्रवर्तिता का निर्धारण करने हेतु **गिब्स ऊर्जा** (G) का उपयोग किया जाता है:

$$G = H - TS$$

स्थिर ताप एवं दाब पर:

$$\mathbf{\Delta G = \Delta H - T\Delta S}$$

यह **गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण** कहलाता है।

स्वतःप्रवर्तिता की कसौटी (स्थिर T एवं p पर)

- $\mathbf{\Delta G < 0}$: प्रक्रम **स्वतःप्रवर्तित (Spontaneous)** है।
- $\mathbf{\Delta G = 0}$: निकाय **साम्यावस्था (Equilibrium)** में है।
- $\mathbf{\Delta G > 0}$: प्रक्रम **अ-स्वतःप्रवर्तित (Non-spontaneous)** है।

ताप का स्वतःप्रवर्तिता पर प्रभाव

साम्यावस्था ताप जिस पर प्रक्रम की दिशा परिवर्तित होती है ($\Delta G = 0$):

$$T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$$

ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम

परम शून्य ताप ($0\ \mathrm{K}$) **पर किसी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एन्ट्रॉपी शून्य होती है।** तृतीय नियम की सहायता से पदार्थों की परम एन्ट्रॉपी (S°) की गणना संभव होती है।

ENGLISH

10. Gibbs Energy Change and Chemical Equilibrium Constant

For any reversible reaction $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightleftharpoons c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$, the real-time reaction Gibbs energy ($\Delta_r G$) under non-standard conditions is related to the reaction quotient (Q) by the thermodynamic isotherm:

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\ominus + RT \ln Q$$

At chemical equilibrium, the net driving force vanishes: $\mathbf{\Delta_r G = 0}$ and $Q = K$ (the thermodynamic equilibrium constant).

$$0 = \Delta_r G^\ominus + RT \ln K$$

$$\mathbf{\Delta_r G^\ominus = -RT \ln K = -2.303RT \log_{10} K}$$

Physical Insights for NEET Problem-Solving

- If $\Delta_r G^\ominus < 0$, then $-RT \ln K < 0 \implies \ln K > 0 \implies \mathbf{K > 1}$. The products predominate heavily at equilibrium; the forward reaction is highly favourable under standard conditions.
- If $\Delta_r G^\ominus > 0$, then $\mathbf{K < 1}$. Reactants predominate; very little product is formed under standard conditions.
- If $\Delta_r G^\ominus = 0$, then $\mathbf{K = 1}$.

Crucial Conceptual Distinction:
$\mathbf{\Delta_r G}$ is the driving force under the prevailing conditions. At equilibrium, $\mathbf{\Delta_r G = 0}$ always.
$\mathbf{\Delta_r G^\ominus}$ is the change in Gibbs energy when all reactants and products are in their 1 bar standard states. It is a constant at a given temperature and is **NOT necessarily zero at equilibrium**!

हिन्दी अनुवाद

BOSONANCE

10. गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं रासायनिक साम्य स्थिरांक

किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए वास्तविक परिस्थितियों में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन तथा अभिक्रिया भागफल (Q) में संबंध:

$$\Delta_r G = \Delta_r G^{\ominus} + RT \ln Q$$

साम्यावस्था पर $\mathbf{\Delta_r G = 0}$ तथा $Q = K$:

$$\mathbf{\Delta_r G^{\ominus} = -RT \ln K = -2.303RT \log_{10} K}$$

NEET हेतु मुख्य निष्कर्ष

- यदि $\Delta_r G^{\ominus} < 0$, तो $\mathbf{K > 1}$ (साम्यावस्था पर उत्पाद अधिक मात्रा में बनते हैं)।
- यदि $\Delta_r G^{\ominus} > 0$, तो $\mathbf{K < 1}$ (अभिकारक अधिक मात्रा में रहते हैं)।
- **अति-महत्वपूर्ण अंतर:** साम्यावस्था पर $\mathbf{\Delta_r G = 0}$ होता है, परंतु $\mathbf{\Delta_r G^{\ominus}}$ का शून्य होना आवश्यक नहीं है!

ENGLISH

11. Solved Representative Exam-Oriented Examples

The following fully worked examples demonstrate standard problem-solving methodologies for NEET UG.

हिन्दी अनुवाद

11. हल किए गए प्रतिनिधि उदाहरण

NEET UG परीक्षा पद्धति पर आधारित चरणबद्ध विस्तृत हल सहित उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

BOSONANCE

EXAMPLE 1 (ENGLISH)

Worked Example 1: Expansion Work under Varied Conditions

Two litres of an ideal gas at an initial pressure of $10\,\text{atm}$ expands isothermally at $25\,^\circ\text{C}$ until its total volume reaches $10\,\text{L}$. Calculate the heat absorbed (q) and work done (w) if the expansion occurs:

a. Into a vacuum (free expansion).

b. Against a constant external pressure of $1\,\text{atm}$.

c. Reversibly for $1\,\text{mol}$ of gas.

Step-by-Step Solution:

For an isothermal process of an ideal gas, temperature is constant, so internal energy change $\Delta U = 0$. From the First Law, $\Delta U = q + w = 0 \implies q = -w$.

Part (a): Free expansion into vacuum ($p_{\text{ex}} = 0$):

$$w = -p_{\text{ex}}\Delta V = -(0)(10-2)\,\text{L atm} = 0$$
$$q = -w = 0$$

Conclusion: No work is done and no heat is absorbed.

Part (b): Irreversible expansion against $p_{\text{ex}} = 1\,\text{atm}$:

$$w = -p_{\text{ex}}(V_f - V_i) = -(1\,\text{atm})(10\,\text{L} - 2\,\text{L}) = -8\,\text{L atm}$$
$$q = -w = +8\,\text{L atm}$$

Converting to Joules ($1\,\text{L atm} = 101.325\,\text{J}$):

$$w = -8 \times 101.325 = -810.6\,\text{J}, \quad q = +810.6\,\text{J}$$

Part (c): Reversible isothermal expansion:

$$w_{\text{rev}} = -2.303nRT\log_{10}\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$w_{\text{rev}} = -2.303 \times (1\,\text{mol}) \times (8.314\,\text{J K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}) \times (298.15\,\text{K}) \times \log_{10}\left(\frac{10}{2}\right)$$

Since $\log_{10} 5 = 0.6990$:

$$w_{\text{rev}} = -2.303 \times 8.314 \times 298.15 \times 0.6990 = -3988\,\text{J} = -3.988\,\text{kJ}$$
$$q_{\text{rev}} = -w_{\text{rev}} = +3.988\,\text{kJ}$$

उदाहरण 1 (हिन्दी)

हल किया गया उदाहरण 1: विभिन्न परिस्थितियों में गैस का प्रसार कार्य

$10\,\text{atm}$ के प्रारंभिक दाब पर एक आदर्श गैस के $2\,\text{L}$ का $25\,^\circ\text{C}$ पर समतापीय रूप से कुल आयतन $10\,\text{L}$ होने तक प्रसार किया जाता है। अवशोषित ऊष्मा (q) तथा संपन्न कार्य (w) की गणना कीजिए यदि प्रसार:

a. निर्वात में (मुक्त प्रसार) हो।

b. $1\,\text{atm}$ के स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध हो।

c. $1\,\text{mol}$ गैस हेतु उत्क्रमणीय रूप से हो।

चरणबद्ध हल:

समतापीय प्रक्रम में ताप स्थिर रहने के कारण $\Delta U = 0$ होता है। प्रथम नियम से: $q = -w$।

(a) निर्वात में मुक्त प्रसार ($p_{\text{ex}} = 0$):

$$w = -0 \times (10-2) = 0 \implies q = 0$$

(b) $1\,\text{atm}$ स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध:

$$w = -p_{\text{ex}}\Delta V = -1 \times (10-2) = -8\,\text{L atm} = -810.6\,\text{J}$$
$$q = +810.6\,\text{J}$$

(c) उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार:

$$w_{\text{rev}} = -2.303nRT\log_{10}(V_f/V_i) = -2.303 \times 1 \times 8.314 \times 298.15 \times \log_{10}(5) = -3.988\,\text{kJ}$$
$$q_{\text{rev}} = +3.988\,\text{kJ}$$

BOSONANCE

EXAMPLE 2 (ENGLISH)

Worked Example 2: Correlating ΔH and ΔU in Vaporization

Assuming water vapour to behave as an ideal gas, the molar enthalpy of vaporization of water at $1\ \text{bar}$ and $100\ ^\circ\text{C}$ is $41.00\ \text{kJ mol}^{-1}$. Calculate the internal energy change (ΔU) when $1\ \text{mol}$ of liquid water is vaporized at $1\ \text{bar}$ and $100\ ^\circ\text{C}$.

Step-by-Step Solution:

The phase transition equation is:

$$\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{H}_2\text{O(g)}$$

Change in moles of gas:

$$\Delta n_g = n_g(\text{products}) - n_g(\text{reactants}) = 1 - 0 = 1\ \text{mol}$$

Absolute temperature: $T = 100 + 273.15 = 373.15\ \text{K}$.

Applying the relation $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$:

$$\Delta U = \Delta H - \Delta n_g RT$$

$$\Delta n_g RT = (1\ \text{mol}) \times (8.314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}) \times (373.15\ \text{K}) = 3102.4\ \text{J} \approx 3.10\ \text{kJ}$$

$$\Delta U = 41.00\ \text{kJ mol}^{-1} - 3.10\ \text{kJ mol}^{-1} = 37.90\ \text{kJ mol}^{-1}$$

Insight: Out of the $41.00\ \text{kJ}$ of heat energy supplied, $37.90\ \text{kJ}$ goes into overcoming intermolecular hydrogen bonds (increasing internal energy), while $3.10\ \text{kJ}$ is expended as expansion work ($p\Delta V$) pushing back the atmosphere.

उदाहरण 2 (हिन्दी)

हल किया गया उदाहरण 2: वाष्पीकरण में ΔH एवं ΔU में संबंध

जल वाष्प को आदर्श गैस मानते हुए, $1\ \text{bar}$ दाब एवं $100\ ^\circ\text{C}$ पर जल के वाष्पीकरण की मोलर एन्थैल्पी $41.00\ \text{kJ mol}^{-1}$ है। $1\ \text{mol}$ द्रव जल के वाष्पीकरण में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन (ΔU) की गणना कीजिए।

चरणबद्ध हल:

प्रक्रम: $\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{H}_2\text{O(g)}$

$$\Delta n_g = 1 - 0 = 1\ \text{mol}, \quad T = 373.15\ \text{K}$$

$$\Delta U = \Delta H - \Delta n_g RT$$

$$\Delta n_g RT = 1 \times 8.314 \times 373.15 \times 10^{-3} = 3.10\ \text{kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta U = 41.00 - 3.10 = 37.90\ \text{kJ mol}^{-1}$$

BOSONANCE

EXAMPLE 3 (ENGLISH)

Worked Example 3: Bomb Calorimeter Thermochemistry

$1.00\,\text{g}$ of graphite is burnt in excess oxygen inside a bomb calorimeter at $298\,\text{K}$ according to the reaction $\text{C(graphite)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$. The temperature of the calorimeter increases by $1.00\,\text{K}$. If the heat capacity of the bomb calorimeter assembly is $20.7\,\text{kJ K}^{-1}$, calculate the molar enthalpy of combustion ($\Delta_c H^\ominus$) of graphite at $298\,\text{K}$.

Step-by-Step Solution:

Heat gained by calorimeter:

$$q_{\text{cal}} = C_{\text{cal}} \times \Delta T = 20.7\,\text{kJ K}^{-1} \times 1.00\,\text{K} = +20.7\,\text{kJ}$$

Heat released by the system at constant volume:

$$q_V = -q_{\text{cal}} = -20.7\,\text{kJ} \quad (\text{for } 1.00\,\text{g graphite})$$

Molar mass of carbon = $12.01\,\text{g mol}^{-1}$. Moles of carbon burned:

$$n = \frac{1.00\,\text{g}}{12.01\,\text{g mol}^{-1}} = 0.08326\,\text{mol}$$

Molar internal energy of combustion ($\Delta_c U^\ominus$):

$$\Delta_c U^\ominus = \frac{q_V}{n} = \frac{-20.7\,\text{kJ}}{0.08326\,\text{mol}} = -248.6\,\text{kJ mol}^{-1}$$

To find $\Delta_c H^\ominus$, determine Δn_g for $\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$:

$$\Delta n_g = 1 - 1 = 0$$

$$\Delta_c H^\ominus = \Delta_c U^\ominus + \Delta n_g RT = -248.6\,\text{kJ mol}^{-1} + 0 = -248.6\,\text{kJ mol}^{-1}$$

उदाहरण 3 (हिन्दी)

हल किया गया उदाहरण 3: बॉम्ब कैलोरीमीटर द्वारा दहन ऊष्मा की गणना

$298\,\text{K}$ पर $1.00\,\text{g}$ ग्रेफाइट को बॉम्ब कैलोरीमीटर में ऑक्सीजन के आधिक्य में जलाया जाता है ($\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$)। कैलोरीमीटर का ताप $1.00\,\text{K}$ बढ़ जाता है। यदि कैलोरीमीटर की ऊष्मा धारिता $20.7\,\text{kJ K}^{-1}$ हो, तो ग्रेफाइट की मानक मोलर दहन एन्थैल्पी ($\Delta_c H^\ominus$) ज्ञात कीजिए।

चरणबद्ध हल:

कैलोरीमीटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा: $q_{\text{cal}} = 20.7 \times 1.00 = 20.7\,\text{kJ}$।

स्थिर आयतन पर अभिक्रिया द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा: $q_V = -20.7\,\text{kJ}$।

1 मोल कार्बन हेतु आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन:

$$\Delta_c U^\ominus = \frac{-20.7\,\text{kJ}}{1.00/12.01} = -248.6\,\text{kJ mol}^{-1}$$

चूँकि $\Delta n_g = 1 - 1 = 0$:

$$\Delta_c H^\ominus = \Delta_c U^\ominus = -248.6\,\text{kJ mol}^{-1}$$

BOSONANCE

EXAMPLE 4 (ENGLISH)

Worked Example 4: Hess's Law Application — Enthalpy of Formation of Benzene

Given the following thermochemical data at $298\ \mathrm{K}$:

1. $\mathrm{C_6H_6(l)} + \frac{15}{2}\mathrm{O_2(g)} \rightarrow 6\mathrm{CO_2(g)} + 3\mathrm{H_2O(l)}, \quad \Delta_c H^\ominus = -3267.0\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
2. $\mathrm{C(graphite) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)}, \quad \Delta_f H^\ominus = -393.5\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
3. $\mathrm{H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)}, \quad \Delta_f H^\ominus = -285.83\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

Calculate the standard enthalpy of formation ($\Delta_f H^\ominus$) of liquid benzene ($\mathrm{C_6H_6(l)}$).

Step-by-Step Solution:

Target formation equation:

$$6\mathrm{C(graphite)} + 3\mathrm{H_2(g)} \rightarrow \mathrm{C_6H_6(l)}, \quad \Delta_f H^\ominus = ?$$

Using Hess's Law, construct the target equation from reactions (1), (2), and (3):

$$\mathrm{Target} = 6 \times \mathrm{Eq.(2)} + 3 \times \mathrm{Eq.(3)} - \mathrm{Eq.(1)}$$

Summing standard enthalpies:

$$\Delta_f H^\ominus[\mathrm{C_6H_6(l)}] = 6(-393.5) + 3(-285.83) - (-3267.0)$$
$$= -2361.0 - 857.49 + 3267.0 = -3218.49 + 3267.0 = +48.51\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$$

Conclusion: The formation of liquid benzene from its elements is endothermic ($+48.51\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$).

उदाहरण 4 (हिन्दी)

हल किया गया उदाहरण 4: हेस का नियम — बेंजीन की विरचन एन्थैल्पी

दिए गए आंकड़ों के आधार पर द्रव बेंजीन ($\mathrm{C_6H_6(l)}$) की मानक विरचन एन्थैल्पी ज्ञात कीजिए:

1. बेंजीन की दहन एन्थैल्पी = $-3267.0\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
2. $\mathrm{CO_2(g)}$ की विरचन एन्थैल्पी = $-393.5\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
3. $\mathrm{H_2O(l)}$ की विरचन एन्थैल्पी = $-285.83\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

चरणबद्ध हल:

अभिष्ट समीकरण: $6\mathrm{C(s)} + 3\mathrm{H_2(g)} \rightarrow \mathrm{C_6H_6(l)}$

$$\Delta_f H^\ominus = [6 \times \Delta_f H^\ominus(\mathrm{CO_2}) + 3 \times \Delta_f H^\ominus(\mathrm{H_2O})] - \Delta_c H^\ominus(\mathrm{C_6H_6})$$
$$\Delta_f H^\ominus = [6(-393.5) + 3(-285.83)] - (-3267.0) = -3218.49 + 3267.0 = +48.51\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$$

BOSONANCE

EXAMPLE 5 (ENGLISH)

Worked Example 5: Spontaneity of Iron Oxidation via Total Entropy

For the oxidation of iron at $298\ \mathrm{K}$:

$$4\mathrm{Fe(s)} + 3\mathrm{O_2(g)} \rightarrow 2\mathrm{Fe_2O_3(s)}, \quad \Delta_r S^{\ominus} = -549.4\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$$

Given that $\Delta_r H^{\ominus} = -1648 \times 10^3\ \mathrm{J\,mol^{-1}}$, explain why this reaction is spontaneous at $298\ \mathrm{K}$ despite having a negative entropy change of the system.

Step-by-Step Solution:

Spontaneity is determined by the total entropy change of the universe ($\Delta S_{\mathrm{total}}$), not $\Delta S_{\mathrm{system}}$ alone.

Heat released to the surroundings at constant pressure: $q_{\mathrm{surr}} = -\Delta_r H^{\ominus} = +1648 \times 10^3\ \mathrm{J\,mol^{-1}}$.

Entropy change of surroundings:

$$\Delta S_{\mathrm{surr}} = \frac{-\Delta_r H^{\ominus}}{T} = \frac{+1648 \times 10^3\ \mathrm{J\,mol^{-1}}}{298\ \mathrm{K}} = +5530.2\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$$

Total entropy change of the universe:

$$\Delta S_{\mathrm{total}} = \Delta S_{\mathrm{sys}} + \Delta S_{\mathrm{surr}} = -549.4 + 5530.2 = +4980.8\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$$

Conclusion: Because $\Delta S_{\mathrm{total}} > 0$, the process is completely spontaneous! The immense heat released into the surroundings creates overwhelming disorder, easily compensating for the ordering of gaseous oxygen into solid oxide.

उदाहरण 5 (हिन्दी)

हल किया गया उदाहरण 5: आयरन के ऑक्सीकरण की स्वतःप्रवर्तिता

$298\ \mathrm{K}$ पर आयरन के ऑक्सीकरण हेतु ($4\mathrm{Fe(s)} + 3\mathrm{O_2(g)} \rightarrow 2\mathrm{Fe_2O_3(s)}$) निकाय का एन्ट्रॉपी परिवर्तन $-549.4\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$ है। $\Delta_r H^{\ominus} = -1648 \times 10^3\ \mathrm{J\,mol^{-1}}$ होने पर सिद्ध कीजिए कि ऋणात्मक ΔS_{sys} के उपरांत भी अभिक्रिया स्वतःप्रवर्तित है।

चरणबद्ध हल:

परिवेश का एन्ट्रॉपी परिवर्तन:

$$\Delta S_{\mathrm{surr}} = -\frac{\Delta_r H^{\ominus}}{T} = \frac{1648 \times 10^3}{298} = +5530.2\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$$

कुल एन्ट्रॉपी परिवर्तन:

$$\Delta S_{\mathrm{total}} = \Delta S_{\mathrm{sys}} + \Delta S_{\mathrm{surr}} = -549.4 + 5530.2 = +4980.8\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$$

चूँकि $\Delta S_{\mathrm{total}} > 0$ है, अतः अभिक्रिया पूर्णतः स्वतःप्रवर्तित है।

BOSONANCE

EXAMPLE 6 (ENGLISH)

Worked Example 6: Gibbs Free Energy and Equilibrium Constant

At $60\ ^\circ\mathrm{C}$ ($333.15\ \mathrm{K}$) and $1\ \mathrm{atm}$ total pressure, dinitrogen tetroxide is 50% dissociated according to $\mathrm{N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)}$. Calculate the equilibrium constant K_p and the standard Gibbs free energy change ($\Delta_r G^\ominus$) at this temperature. ($R = 8.314\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$)

Step-by-Step Solution:

Let initial moles of $\mathrm{N_2O_4} = 1$. At 50% dissociation ($\alpha = 0.5$):

- Moles of $\mathrm{N_2O_4} = 1 - \alpha = 1 - 0.5 = 0.5\ \mathrm{mol}$
- Moles of $\mathrm{NO_2} = 2\alpha = 2(0.5) = 1.0\ \mathrm{mol}$
- Total moles at equilibrium = $0.5 + 1.0 = 1.5\ \mathrm{mol}$

Partial pressures ($p_i = x_i \cdot P_{\text{total}}$, $P_{\text{total}} = 1\ \mathrm{atm}$):

$$p_{\mathrm{N_2O_4}} = \frac{0.5}{1.5} \times 1 = \frac{1}{3}\ \mathrm{atm}, \quad p_{\mathrm{NO_2}} = \frac{1.0}{1.5} \times 1 = \frac{2}{3}\ \mathrm{atm}$$

Equilibrium constant K_p:

$$K_p = \frac{(p_{\mathrm{NO_2}})^2}{p_{\mathrm{N_2O_4}}} = \frac{(2/3)^2}{1/3} = \frac{4/9}{1/3} = \frac{4}{3} \approx 1.333$$

Standard Gibbs Energy change:

$$\Delta_r G^\ominus = -RT \ln K_p = -2.303 RT \log_{10} K_p$$

$$\Delta_r G^\ominus = -2.303 \times (8.314\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}) \times (333.15\ \mathrm{K}) \times \log_{10}(1.333)$$

Since $\log_{10}(1.333) \approx 0.1249$:

$$\Delta_r G^\ominus = -2.303 \times 8.314 \times 333.15 \times 0.1249 = -796.4\ \mathrm{J\,mol^{-1}} \approx -0.796\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

उदाहरण 6 (हिन्दी)

हल किया गया उदाहरण 6: गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक की गणना

$60\ ^\circ\mathrm{C}$ ($333.15\ \mathrm{K}$) तथा $1\ \mathrm{atm}$ कुल दाब पर डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड 50% वियोजित होता है ($\mathrm{N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)}$)। इस ताप पर K_p तथा मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन ($\Delta_r G^\ominus$) की गणना कीजिए।

चरणबद्ध हल:

साम्यावस्था पर मोल: $n_{\mathrm{N_2O_4}} = 0.5$, $n_{\mathrm{NO_2}} = 1.0$, कुल मोल = 1.5।

आंशिक दाब: $p_{\mathrm{N_2O_4}} = \frac{0.5}{1.5} = \frac{1}{3}\ \mathrm{atm}$, $p_{\mathrm{NO_2}} = \frac{1.0}{1.5} = \frac{2}{3}\ \mathrm{atm}$।

$$K_p = \frac{(p_{\mathrm{NO_2}})^2}{p_{\mathrm{N_2O_4}}} = \frac{(2/3)^2}{1/3} = 1.333$$

$$\Delta_r G^\ominus = -2.303 RT \log_{10} K_p = -2.303 \times 8.314 \times 333.15 \times \log_{10}(1.333) = -796.4\ \mathrm{J\,mol^{-1}}$$

BOSONANCE

""" print("parts_examples.py loaded.")

ENGLISH

12. NEET UG Exam-Style Practice Assessment (Original Questions)

The following original practice questions match the pattern, conceptual depth, and difficulty of the NEET UG examination. Each question includes complete options, explicit correct answers, and thorough step-by-step reasoning.

हिन्दी अनुवाद

12. NEET UG अभ्यास मूल्यांकन (मूल प्रश्न)

निम्नलिखित मूल अभ्यास प्रश्न NEET UG परीक्षा के प्रारूप, वैचारिक गहराई एवं कठिनाई स्तर के पूर्णतः अनुरूप हैं। प्रत्येक प्रश्न में संपूर्ण विकल्प, स्पष्ट सही उत्तर तथा विस्तृत चरणबद्ध व्याख्या सम्मिलित है।

QUESTION 1 (ENGLISH)

Practice Question 1 • Single Correct MCQ

An ideal gas expands isothermally and reversibly from an initial volume of $2.0\,\mathrm{L}$ to a final volume of $20.0\,\mathrm{L}$ at $300\,\mathrm{K}$. If the amount of gas is $2.0\,\mathrm{mol}$, what is the work done by the gas? ($R = 8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$, $\log_{10} 10 = 1$)

(A) $+11.48\,\mathrm{kJ}$

(B) $-11.48\,\mathrm{kJ}$

(C) $-5.74\,\mathrm{kJ}$

(D) $-2.87\,\mathrm{kJ}$

Correct Answer: (B) $-11.48\,\mathrm{kJ}$

Worked Explanation:

For reversible isothermal expansion of an ideal gas, work is given by:

$$w_{\text{rev}} = -2.303 nRT \log_{10}\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Substituting the given values:

$$w_{\text{rev}} = -2.303 \times (2.0\,\mathrm{mol}) \times (8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}) \times (300\,\mathrm{K}) \times \log_{10}\left(\frac{20.0}{2.0}\right)$$

$$\log_{10}(10) = 1$$

$$w_{\text{rev}} = -2.303 \times 2.0 \times 8.314 \times 300 \times 1 = -11488\,\mathrm{J} = -11.488\,\mathrm{kJ} \approx -11.48\,\mathrm{kJ}$$

The negative sign indicates work done *by* the gas on the surroundings.

प्रश्न 1 (हिन्दी)

अभ्यास प्रश्न 1 • एकल सही विकल्प MCQ

$300\,\mathrm{K}$ ताप पर $2.0\,\mathrm{mol}$ आदर्श गैस का $2.0\,\mathrm{L}$ से $20.0\,\mathrm{L}$ आयतन तक उत्क्रमणीय एवं समतापीय प्रसार किया जाता है। गैस द्वारा संपन्न कार्य क्या होगा? ($R = 8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$, $\log_{10} 10 = 1$)

(A) $+11.48\,\mathrm{kJ}$

(B) $-11.48\,\mathrm{kJ}$

(C) $-5.74\,\mathrm{kJ}$

(D) $-2.87\,\mathrm{kJ}$

सही उत्तर: (B) $-11.48\,\mathrm{kJ}$

विस्तृत व्याख्या:

उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार हेतु कार्य:

$$w_{\text{rev}} = -2.303 nRT \log_{10}\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$w_{\text{rev}} = -2.303 \times 2.0 \times 8.314 \times 300 \times \log_{10}(10) = -11.48\,\mathrm{kJ}$$

ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि कार्य निकाय (गैस) द्वारा परिवेश पर किया गया है।

BOSONANCE

QUESTION 2 (ENGLISH)

Practice Question 2 • Single Correct MCQ

For the combustion of gaseous propane at $298\ \mathrm{K}$:

$$\mathrm{C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)}$$

What is the difference between the enthalpy of reaction and internal energy change, $(\Delta H - \Delta U)$? ($R = 8.314\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$)

(A) $+7.43\ \mathrm{kJ}$

(B) $-7.43\ \mathrm{kJ}$

(C) $-2.48\ \mathrm{kJ}$

(D) $+4.95\ \mathrm{kJ}$

Correct Answer: (B) $-7.43\ \mathrm{kJ}$

Worked Explanation:

From the thermodynamic relation $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$:

$$\Delta H - \Delta U = \Delta n_g RT$$

For the balanced equation: $\mathrm{C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)}$

Careful: $\mathrm{H_2O}$ is in the liquid state at $298\ \mathrm{K}$! Only count gaseous moles:

$$n_g(\text{products}) = 3 \quad (\text{from } \mathrm{CO_2})$$
$$n_g(\text{reactants}) = 1 + 5 = 6 \quad (\text{from } \mathrm{C_3H_8} \text{ and } \mathrm{O_2})$$
$$\Delta n_g = 3 - 6 = -3\ \mathrm{mol}$$
$$\Delta H - \Delta U = (-3\ \mathrm{mol}) \times (8.314\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}) \times (298\ \mathrm{K}) = -7432.7\ \mathrm{J} \approx -7.43\ \mathrm{kJ}$$

प्रश्न 2 (हिन्दी)

अभ्यास प्रश्न 2 • एकल सही विकल्प MCQ

$298\ \mathrm{K}$ पर गैसीय प्रोपेन के दहन हेतु ($\mathrm{C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)}$) एन्थैल्पी परिवर्तन तथा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का अंतर $(\Delta H - \Delta U)$ क्या होगा? ($R = 8.314\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$)

(A) $+7.43\ \mathrm{kJ}$

(B) $-7.43\ \mathrm{kJ}$

(C) $-2.48\ \mathrm{kJ}$

(D) $+4.95\ \mathrm{kJ}$

सही उत्तर: (B) $-7.43\ \mathrm{kJ}$

विस्तृत व्याख्या:

समीकरण: $\Delta H - \Delta U = \Delta n_g RT$

$298\ \mathrm{K}$ पर जल द्रव (l) अवस्था में है। केवल गैसीय मोलों की गणना करें:

$$\Delta n_g = 3 - (1 + 5) = 3 - 6 = -3\ \mathrm{mol}$$
$$\Delta H - \Delta U = -3 \times 8.314 \times 298 = -7432.7\ \mathrm{J} \approx -7.43\ \mathrm{kJ}$$

BOSONANCE

QUESTION 3 (ENGLISH)

Practice Question 3 • Multi-Statement Conceptual MCQ

Consider the following properties of a thermodynamic system:

i. Density (d)
ii. Enthalpy (H)
iii. Specific heat capacity (c)
iv. Entropy (S)
v. Molar volume (V_m)

Which of the following correctly identifies all the intensive properties?

(A) (i), (ii), and (iv) only

(B) (i), (iii), and (v) only

(C) (ii) and (iv) only

(D) (iii), (iv), and (v) only

Correct Answer: (B) (i), (iii), and (v) only

Worked Explanation:

An **intensive property** is independent of the amount or size of matter in the system.

- **Density (i):** Ratio of mass to volume (m/V); ratio of two extensive properties is intensive.
- **Enthalpy (ii):** Scales directly with the number of moles present $\implies$ Extensive.
- **Specific heat capacity (iii):** Heat capacity per unit mass (C/m) $\implies$ Intensive.
- **Entropy (iv):** Total disorder scales directly with the quantity of matter $\implies$ Extensive.
- **Molar volume (v):** Volume per mole (V/n) $\implies$ Intensive.

Hence, (i), (iii), and (v) are intensive properties.

प्रश्न 3 (हिन्दी)

अभ्यास प्रश्न 3 • कथन-आधारित वैचारिक MCQ

किसी ऊष्मागतिक निकाय के निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए:

i. घनत्व (d)
ii. एन्थैल्पी (H)
iii. विशिष्ट ऊष्मा धारिता (c)
iv. एन्ट्रॉपी (S)
v. मोलर आयतन (V_m)

उपरोक्त में से **गहन गुणों (Intensive Properties)** का सही समुच्चय कौन-सा है?

(A) केवल (i), (ii) तथा (iv)

(B) केवल (i), (iii) तथा (v)

(C) केवल (ii) तथा (iv)

(D) केवल (iii), (iv) तथा (v)

सही उत्तर: (B) केवल (i), (iii) तथा (v)

विस्तृत व्याख्या:

BOSONANCE

गहन गुण पदार्थ के परिमाण पर निर्भर नहीं करते। घनत्व (m/V), विशिष्ट ऊष्मा धारिता (C/m), तथा मोलर आयतन (V/n) गहन गुण हैं, जबकि एन्थैल्पी (H) एवं एन्ट्रॉपी (S) विस्तीर्ण गुण हैं।

QUESTION 4 (ENGLISH)

Practice Question 4 • Assertion-Reason MCQ

Assertion (A): The freezing of liquid water to ice at $-10\,^{\circ}\mathrm{C}$ is a spontaneous process, even though the entropy change of the system is negative ($\Delta S_{\text{sys}} < 0$).
Reason (R): The process is exothermic; heat released to the surroundings increases the entropy of the surroundings to such an extent that the total entropy change of the universe is positive ($\Delta S_{\text{total}} > 0$).

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

Worked Explanation:

When water freezes, molecules arrange into a highly ordered crystalline lattice, so $\Delta S_{\text{sys}} < 0$. Freezing is an exothermic process ($\Delta H < 0$). The heat released into the cold surroundings increases the entropy of the surroundings by $\Delta S_{\text{surr}} = -\Delta H/T$. Below $0\,^{\circ}\mathrm{C}$, $|\Delta S_{\text{surr}}| > |\Delta S_{\text{sys}}|$, making $\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} > 0$. Hence, both Assertion and Reason are true, and Reason correctly explains the Assertion.

प्रश्न 4 (हिन्दी)

अभ्यास प्रश्न 4 • अभिकथन-तर्क MCQ

अभिकथन (A): $-10\,^{\circ}\mathrm{C}$ पर द्रव जल का बर्फ में जमना एक स्वतःप्रवर्तित प्रक्रम है, यद्यपि निकाय का एन्ट्रॉपी परिवर्तन ऋणात्मक ($\Delta S_{\text{sys}} < 0$) होता है।
तर्क (R): यह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है; परिवेश को दी गई ऊष्मा परिवेश की एन्ट्रॉपी में इतनी अधिक वृद्धि कर देती है कि ब्रह्मांड का कुल एन्ट्रॉपी परिवर्तन धनात्मक ($\Delta S_{\text{total}} > 0$) हो जाता है।

(A) (A) एवं (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) एवं (R) दोनों सत्य हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) (A) सत्य है, परंतु (R) असत्य है।

(D) (A) असत्य है, परंतु (R) सत्य है।

सही उत्तर: (A) (A) एवं (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

विस्तृत व्याख्या:

जमने पर बर्फ के क्रिस्टल में जल के अणु अधिक व्यवस्थित हो जाते हैं ($\Delta S_{\text{sys}} < 0$)। चूँकि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, परिवेश की एन्ट्रॉपी में वृद्धि निकाय की कमी से अधिक हो जाती है, जिससे कुल $\Delta S_{\text{total}} > 0$ होता है।

BOSONANCE

QUESTION 5 (ENGLISH)

Practice Question 5 • Bond Enthalpy Calculation

Using the bond enthalpy data given below:

- $\Delta_{\mathrm{H-H}}H^{\ominus} = 436\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
- $\Delta_{\mathrm{Cl-Cl}}H^{\ominus} = 242\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
- $\Delta_{\mathrm{H-Cl}}H^{\ominus} = 431\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

What is the standard enthalpy of formation ($\Delta_f H^{\ominus}$) of gaseous hydrogen chloride ($\mathrm{HCl(g)}$)?

(A) $-184\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(B) $-92\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(C) $+92\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(D) $-247\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

Correct Answer: (B) $-92\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

Worked Explanation:

The standard formation reaction for **one mole** of $\mathrm{HCl(g)}$ is:

$$\frac{1}{2}\mathrm{H_2(g)} + \frac{1}{2}\mathrm{Cl_2(g)} \rightarrow \mathrm{HCl(g)}$$

Using bond enthalpies:

$$\Delta_f H^{\ominus}[\mathrm{HCl(g)}] = \sum \text{B.E. (Reactants)} - \sum \text{B.E. (Products)}$$

$$\Delta_f H^{\ominus} = \left[\frac{1}{2}\Delta_{\mathrm{H-H}}H^{\ominus} + \frac{1}{2}\Delta_{\mathrm{Cl-Cl}}H^{\ominus}\right] - \left[\Delta_{\mathrm{H-Cl}}H^{\ominus}\right]$$

$$\Delta_f H^{\ominus} = \left[\frac{1}{2}(436) + \frac{1}{2}(242)\right] - [431]$$

$$\Delta_f H^{\ominus} = [218 + 121] - 431 = 339 - 431 = -92\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

प्रश्न 5 (हिन्दी)

अभ्यास प्रश्न 5 • आबंध एन्थैल्पी गणना

दिए गए आबंध एन्थैल्पी आंकड़ों की सहायता से गैसीय हाइड्रोजन क्लोराइड ($\mathrm{HCl(g)}$) की मानक विरचन एन्थैल्पी ($\Delta_f H^{\ominus}$) ज्ञात कीजिए:
$\mathrm{H-H} = 436\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$, $\mathrm{Cl-Cl} = 242\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$, $\mathrm{H-Cl} = 431\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(A) $-184\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(B) $-92\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(C) $+92\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(D) $-247\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

सही उत्तर: (B) $-92\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

विस्तृत व्याख्या:

1 मोल $\mathrm{HCl(g)}$ की विरचन अभिक्रिया: $\frac{1}{2}\mathrm{H_2(g)} + \frac{1}{2}\mathrm{Cl_2(g)} \rightarrow \mathrm{HCl(g)}$

$$\Delta_f H^{\ominus} = \left[\frac{1}{2}(436) + \frac{1}{2}(242)\right] - 431 = 339 - 431 = -92\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

BOSONANCE

QUESTION 6 (ENGLISH)

Practice Question 6 • Lattice Enthalpy from Born-Haber Cycle

Given the following thermochemical values for potassium chloride ($\mathrm{KCl(s)}$):

- Sublimation enthalpy of $\mathrm{K(s)}$: $+89\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
- Ionization enthalpy of $\mathrm{K(g)}$: $+418\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
- Dissociation enthalpy of $\mathrm{Cl_2(g)}$: $+244\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
- Electron gain enthalpy of $\mathrm{Cl(g)}$: $-349\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
- Standard enthalpy of formation of $\mathrm{KCl(s)}$: $-436\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

What is the lattice enthalpy ($\Delta_{\text{lattice}}H^{\ominus}$) of $\mathrm{KCl(s)}$?

(A) $+716\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

(B) $+816\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

(C) $+616\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

(D) $-716\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

Correct Answer: (A) $+716\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

Worked Explanation:

By Hess's Law in the Born-Haber Cycle:

$$\Delta_f H^{\ominus} = \Delta_{\text{sub}}H^{\ominus} + \Delta_i H^{\ominus} + \frac{1}{2}\Delta_{\text{bond}}H^{\ominus} + \Delta_{\text{eg}}H^{\ominus} - \Delta_{\text{lattice}}H^{\ominus}$$

Substitute the given values:

$$-436 = 89 + 418 + \frac{1}{2}(244) + (-349) - \Delta_{\text{lattice}}H^{\ominus}$$
$$-436 = 89 + 418 + 122 - 349 - \Delta_{\text{lattice}}H^{\ominus}$$
$$-436 = 280 - \Delta_{\text{lattice}}H^{\ominus}$$
$$\Delta_{\text{lattice}}H^{\ominus} = 280 - (-436) = 280 + 436 = +716\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$$

प्रश्न 6 (हिन्दी)

अभ्यास प्रश्न 6 • बॉर्न-हैबर चक्र द्वारा जालक एन्थैल्पी की गणना

$\mathrm{KCl(s)}$ हेतु दिए गए आंकड़ों के आधार पर जालक एन्थैल्पी ($\Delta_{\text{lattice}}H^{\ominus}$) की गणना कीजिए:
$\Delta_{\text{sub}}H = +89\ \mathrm{kJ}$, $\Delta_i H = +418\ \mathrm{kJ}$, $\Delta_{\text{bond}}H(\mathrm{Cl_2}) = +244\ \mathrm{kJ}$, $\Delta_{\text{eg}}H = -349\ \mathrm{kJ}$, $\Delta_f H^{\ominus} = -436\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

(A) $+716\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

(B) $+816\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

(C) $+616\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

(D) $-716\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

सही उत्तर: (A) $+716\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

विस्तृत व्याख्या:

बॉर्न-हैबर चक्र सूत्र:

$$\Delta_f H^{\ominus} = \Delta_{\text{sub}}H + \Delta_i H + \frac{1}{2}\Delta_{\text{bond}}H + \Delta_{\text{eg}}H - \Delta_{\text{lattice}}H$$
$$-436 = 89 + 418 + 122 - 349 - \Delta_{\text{lattice}}H \implies \Delta_{\text{lattice}}H = +716\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$$

BOSONANCE

QUESTION 7 (ENGLISH)

Practice Question 7 • Temperature Threshold for Spontaneity

For a certain reaction, $\Delta H = +400\,\text{kJ mol}^{-1}$ and $\Delta S = +0.2\,\text{kJ K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}$. Assuming ΔH and ΔS remain constant with temperature, at what temperature does the reaction become spontaneous?

(A) Below $2000\,\text{K}$

(B) Above $2000\,\text{K}$

(C) At all temperatures

(D) It can never become spontaneous

Correct Answer: (B) Above $2000\,\text{K}$

Worked Explanation:

For spontaneity at constant temperature and pressure, $\Delta G < 0$:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$$

$$\Delta H < T\Delta S \implies T > \frac{\Delta H}{\Delta S} \quad (\text{since } \Delta S > 0)$$

Calculate the equilibrium transition temperature:

$$T = \frac{400\,\text{kJ mol}^{-1}}{0.2\,\text{kJ K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}} = 2000\,\text{K}$$

When $T > 2000\,\text{K}$, $T\Delta S > \Delta H$, making ΔG negative and the process spontaneous.

प्रश्न 7 (हिन्दी)

अभ्यास प्रश्न 7 • स्वतःप्रवर्तिता हेतु देहली ताप की गणना

एक अभिक्रिया हेतु $\Delta H = +400\,\text{kJ mol}^{-1}$ तथा $\Delta S = +0.2\,\text{kJ K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}$ है। ΔH एवं ΔS को ताप से अप्रभावित मानते हुए ज्ञात कीजिए कि अभिक्रिया किस ताप पर स्वतःप्रवर्तित होगी?

(A) $2000\,\text{K}$ से कम ताप पर

(B) $2000\,\text{K}$ से अधिक ताप पर

(C) सभी तापों पर

(D) कभी भी स्वतःप्रवर्तित नहीं होगी

सही उत्तर: (B) $2000\,\text{K}$ से अधिक ताप पर

विस्तृत व्याख्या:

स्वतःप्रवर्तिता हेतु $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0 \implies T > \frac{\Delta H}{\Delta S}$।

$$T > \frac{400}{0.2} = 2000\,\text{K}$$

अतः $2000\,\text{K}$ से उच्च ताप पर $T\Delta S$ का मान ΔH से बड़ा हो जाएगा, जिससे अभिक्रिया स्वतःप्रवर्तित होगी।

BOSONANCE

QUESTION 8 (ENGLISH)

Practice Question 8 • Bomb Calorimeter ΔU to ΔH Conversion

The reaction of solid cyanamide ($NH_2CN(s)$) with dioxygen was conducted in a bomb calorimeter at $298\ K$:

$$NH_2CN(s) + \frac{3}{2}O_2(g) \rightarrow N_2(g) + CO_2(g) + H_2O(l)$$

The internal energy change was measured to be $\Delta U = -742.7\ kJ\ mol^{-1}$. What is the enthalpy change (ΔH) for the reaction at $298\ K$? ($R = 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$)

(A) $-741.46\ kJ\ mol^{-1}$

(B) $-743.94\ kJ\ mol^{-1}$

(C) $-740.22\ kJ\ mol^{-1}$

(D) $-745.18\ kJ\ mol^{-1}$

Correct Answer: (A) $-741.46\ kJ\ mol^{-1}$

Worked Explanation:

Determine Δn_g for the balanced equation:

Products: $1\ mol\ N_2(g) + 1\ mol\ CO_2(g) = 2\ mol$ gaseous products (H_2O is liquid).

Reactants: $\frac{3}{2} = 1.5\ mol\ O_2(g)$ (NH_2CN is solid).

$$\Delta n_g = 2 - 1.5 = +0.5\ mol$$

Applying $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$:

$$\Delta n_g RT = (0.5\ mol) \times (8.314 \times 10^{-3}\ kJ\ K^{-1}\ mol^{-1}) \times (298\ K) = +1.2388\ kJ\ mol^{-1}$$

$$\Delta H = -742.7 + 1.2388 = -741.46\ kJ\ mol^{-1}$$

प्रश्न 8 (हिन्दी)

अभ्यास प्रश्न 8 • बॉम्ब कैलोरीमीटर गणना (ΔU से ΔH)

$298\ K$ पर साइनामाइड ($NH_2CN(s)$) की डाइऑक्सीजन के साथ बॉम्ब कैलोरीमीटर में अभिक्रिया कराई गई:

$$NH_2CN(s) + \frac{3}{2}O_2(g) \rightarrow N_2(g) + CO_2(g) + H_2O(l)$$

यदि $\Delta U = -742.7\ kJ\ mol^{-1}$ हो, तो अभिक्रिया की एन्थैल्पी परिवर्तन (ΔH) क्या होगी? ($R = 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$)

(A) $-741.46\ kJ\ mol^{-1}$

(B) $-743.94\ kJ\ mol^{-1}$

(C) $-740.22\ kJ\ mol^{-1}$

(D) $-745.18\ kJ\ mol^{-1}$

सही उत्तर: (A) $-741.46\ kJ\ mol^{-1}$

विस्तृत व्याख्या:

गैसीय मोलों का अंतर: $\Delta n_g = (1 + 1) - 1.5 = +0.5\ mol$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT = -742.7 + (0.5 \times 8.314 \times 10^{-3} \times 298) = -741.46\ kJ\ mol^{-1}$$

BOSONANCE

QUESTION 9 (ENGLISH)

Practice Question 9 • Equilibrium Constant Calculation

The equilibrium constant for a chemical reaction at $300\,\mathrm{K}$ is $K = 10$. What is the standard Gibbs free energy change ($\Delta_r G^\ominus$)? ($R = 8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$, $\ln 10 = 2.303$)

(A) $-5.74\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(B) $+5.74\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(C) $-2.49\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(D) $0\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

Correct Answer: (A) $-5.74\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

Worked Explanation:

The relation between standard Gibbs energy and equilibrium constant is:

$$\Delta_r G^\ominus = -2.303RT\log_{10} K$$

$$\Delta_r G^\ominus = -2.303 \times (8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}) \times (300\,\mathrm{K}) \times \log_{10}(10)$$

Since $\log_{10}(10) = 1$:

$$\Delta_r G^\ominus = -2.303 \times 8.314 \times 300 \times 1 = -5744.1\,\mathrm{J\,mol^{-1}} \approx -5.74\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

प्रश्न 9 (हिन्दी)

अभ्यास प्रश्न 9 • साम्य स्थिरांक से $\Delta_r G^\ominus$ की गणना

$300\,\mathrm{K}$ पर एक रासायनिक अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक $K = 10$ है। मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन ($\Delta_r G^\ominus$) का मान क्या होगा? ($R = 8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$, $\ln 10 = 2.303$)

(A) $-5.74\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(B) $+5.74\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(C) $-2.49\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(D) $0\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

सही उत्तर: (A) $-5.74\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

विस्तृत व्याख्या:

$$\Delta_r G^\ominus = -2.303RT\log_{10} K = -2.303 \times 8.314 \times 300 \times 1 = -5.74\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

BOSONANCE

QUESTION 10 (ENGLISH)

Practice Question 10 • Entropy and Third Law Concepts

Which of the following processes is accompanied by a decrease in entropy ($\Delta S < 0$)?

(A) Dissociation of gaseous chlorine into chlorine atoms: $\mathrm{Cl_2(g) \rightarrow 2Cl(g)}$

(B) Crystallization of liquid sucrose into solid crystal sugar

(C) Sublimation of dry ice: $\mathrm{CO_2(s) \rightarrow CO_2(g)}$

(D) Heating crystalline ice from $100\ \mathrm{K}$ to $200\ \mathrm{K}$

Correct Answer: (B) Crystallization of liquid sucrose into solid crystal sugar

Worked Explanation:

Entropy measures randomness or disorder.

- In (A), 1 mole of diatomic gas forms 2 moles of atoms $\implies$ disorder increases ($\Delta S > 0$).
- In (B), random, disordered molecules in liquid sucrose arrange into a rigid, highly ordered crystalline lattice $\implies$ disorder decreases, hence $\Delta S < 0$).
- In (C), solid transforms to gas $\implies$ massive increase in disorder ($\Delta S > 0$).
- In (D), raising temperature increases lattice vibrational motions $\implies \Delta S > 0$.

प्रश्न 10 (हिन्दी)

अभ्यास प्रश्न 10 • एन्ट्रॉपी एवं तृतीय नियम अवधारणा

निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में **एन्ट्रॉपी में कमी** ($\Delta S < 0$) होती है?

(A) गैसीय क्लोरीन का क्लोरीन परमाणुओं में वियोजन: $\mathrm{Cl_2(g) \rightarrow 2Cl(g)}$

(B) द्रव सुक्रोज का ठोस क्रिस्टलीय शर्करा में क्रिस्टलीकरण

(C) शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन: $\mathrm{CO_2(s) \rightarrow CO_2(g)}$

(D) क्रिस्टलीय बर्फ का ताप $100\ \mathrm{K}$ से $200\ \mathrm{K}$ तक बढ़ाना

सही उत्तर: (B) द्रव सुक्रोज का ठोस क्रिस्टलीय शर्करा में क्रिस्टलीकरण

विस्तृत व्याख्या:

क्रिस्टलीकरण में द्रव के स्वतंत्र एवं अव्यवस्थित अणु एक निश्चित एवं सुव्यवस्थित क्रिस्टल जालक में आबद्ध हो जाते हैं, जिससे अव्यवस्था घटती है और $\Delta S < 0$ होता है।

BOSONANCE

ENGLISH

13. Common NEET Pitfalls & High-Yield Revision Checklist

Frequent Conceptual Traps in NEET Thermodynamics:

1. **Confusing Sign Conventions:** Remember IUPAC convention: Work done *by* the gas (expansion) is negative ($w < 0$); Work done *on* the gas (compression) is positive ($w > 0$). Heat absorbed is $q > 0$; heat released is $q < 0$.
2. **Gaseous Moles (Δn_g) Errors:** In $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$, count *only gaseous species*. Liquids (l) and solids (s) have zero contribution to Δn_g. For water produced at $298\ \mathrm{K}$, $\mathrm{H_2O}$ is liquid!
3. **Unit Inconsistency in $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$:** ΔH is almost always given in $\mathrm{kJ\ mol^{-1}}$, while ΔS is given in $\mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}}$. Always convert ΔS to $\mathrm{kJ\ K^{-1}\ mol^{-1}}$ (divide by 1000) or ΔH to Joules before subtracting!
4. **Confusing $\Delta_r G$ with $\Delta_r G^{\ominus}$:** At equilibrium, $\Delta_r G = 0$, but $\Delta_r G^{\ominus} = -RT \ln K$, which is non-zero unless $K = 1$.

5. **Extensive vs Intensive Confusion:** Molar or specific quantities (C_m, V_m, c) are intensive even though the total quantities (C, V) are extensive.
6. **Bond Enthalpy Formula Order:** For bond enthalpies, it is $\sum \text{B.E.}(\text{reactants}) - \sum \text{B.E.}(\text{products})$. Do NOT invert this like $\Delta_f H^\ominus$!

High-Yield Formula Quick Sheet:

- First Law: $\Delta U = q + w$
- Expansion Work (constant p_{ex}): $w = -p_{ex}\Delta V$
- Reversible Isothermal Work: $w_{rev} = -2.303nRT\log_{10}(V_f/V_i) = -2.303nRT\log_{10}(p_i/p_f)$
- Enthalpy: $H = U + pV \implies \Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$
- Mayer's Equation: $C_p - C_v = R$ (for 1 mol ideal gas)
- Calorimetry: $q_V = \Delta U = -C_{cal}\Delta T$; $q_p = \Delta H = -mc\Delta T$
- Hess's Law: $\Delta_r H^\ominus = \sum a_i \Delta_f H^\ominus(\text{products}) - \sum b_i \Delta_f H^\ominus(\text{reactants})$
- Reaction Enthalpy from Bonds: $\Delta_r H^\ominus = \sum \text{B.E.}(\text{reactants}) - \sum \text{B.E.}(\text{products})$
- Lattice & Hydration: $\Delta_{sol}H^\ominus = \Delta_{lattice}H^\ominus + \Delta_{hyd}H^\ominus$
- Entropy Definition: $\Delta S = \frac{q_{rev}}{T}$
- Spontaneity Condition: $\Delta S_{total} = \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr} > 0$
- Gibbs Equation: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ($\Delta G < 0$ for spontaneous)
- Equilibrium Constant: $\Delta_r G^\ominus = -2.303RT\log_{10} K$

हिन्दी अनुवाद

13. सामान्य त्रुटियाँ एवं उच्च-अंकदायी पुनरीक्षण चेकलिस्ट

NEET ऊष्मागतिकी में सामान्य भ्रांतियाँ:

1. **चिन्ह परिपाटी:** IUPAC के अनुसार, गैस द्वारा प्रसार में संपन्न कार्य ऋणात्मक ($w < 0$) तथा गैस पर संपीड़न कार्य धनात्मक ($w > 0$) होता है। अवशोषित ऊष्मा $q > 0$ एवं निष्कासित ऊष्मा $q < 0$।
2. **गैसीय मोल (Δn_g) की गणना:** केवल गैसीय अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों का अंतर लें। $298\,\text{K}$ पर जल द्रव (l) अवस्था में होता है।
3. **मात्रकों की विसंगति:** ΔH प्राय: kJ mol^{-1} में तथा $\Delta S\,\text{J K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}$ में दिया जाता है। सूत्र $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ में रखने से पूर्व ΔS को 1000 से भाग देकर kJ में अवश्य बदलें!
4. **$\Delta_r G$ एवं $\Delta_r G^\ominus$ में अंतर:** साम्यावस्था पर $\Delta_r G = 0$ होता है, परंतु $\Delta_r G^\ominus = -RT\ln K$ अशून्य हो सकता है।
5. **आबंध एन्थैल्पी सूत्र:** $\Delta_r H^\ominus = \sum$ आबंध एन्थैल्पी (अभिकारक) $- \sum$ आबंध एन्थैल्पी (उत्पाद)।

मुख्य सूत्र संकलन:

- प्रथम नियम: $\Delta U = q + w$
- उत्क्रमणीय समतापीय कार्य: $w_{rev} = -2.303nRT\log_{10}(V_f/V_i)$
- एन्थैल्पी-आंतरिक ऊर्जा संबंध: $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$
- मेयर संबंध: $C_p - C_v = R$
- हेस का नियम: $\Delta_r H^\ominus = \sum \Delta_f H^\ominus$(उत्पाद) $- \sum \Delta_f H^\ominus$(अभिकारक)
- गिब्स समीकरण: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
- साम्य स्थिरांक: $\Delta_r G^\ominus = -2.303RT\log_{10} K$

ENGLISH

14. Concise Final Recap

Thermodynamics governs chemical feasibility through energy conservation and universal entropy expansion. In open systems both energy and matter move; closed systems transfer only energy; isolated systems transfer neither. Internal energy (U) reflects total molecular energy, and its change governs the First Law ($\Delta U = q + w$). Under constant pressure, heat exchanged becomes Enthalpy ($\Delta H = q_p = \Delta U + \Delta n_g RT$). Bomb calorimetry monitors ΔU at constant volume, while coffee-cup calorimetry measures ΔH at

BOSONANCE

constant pressure. Standard formation enthalpies ($\Delta_f H^\ominus$) of pure reference elements are zero, enabling Hess's law to determine any reaction enthalpy. Spontaneity is dictated by total entropy ($\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} > 0$), consolidated at constant T and p into the Gibbs free energy ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$). At absolute zero, crystalline entropy vanishes (Third Law). Finally, standard free energy quantitatively couples to the chemical equilibrium constant via $\Delta_r G^\ominus = -2.303RT \log_{10} K$.

हिन्दी अनुवाद

14. अंतिम त्वरित सारांश

ऊष्मागतिकी ऊर्जा संरक्षण तथा ब्रह्मांडीय एन्ट्रॉपी विस्तार के नियमों द्वारा रासायनिक प्रक्रमों की संभाव्यता निर्धारित करती है। खुले निकाय में द्रव्य व ऊर्जा दोनों, बंद निकाय में केवल ऊर्जा तथा विलगित निकाय में किसी का विनिमय नहीं होता। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन प्रथम नियम ($\Delta U = q + w$) का आधार है। स्थिर दाब पर उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा एन्थैल्पी ($\Delta H = q_p = \Delta U + \Delta n_g RT$) कहलाती है। बॉम्ब कैलोरीमीटर स्थिर आयतन पर ΔU तथा कॉफी कप कैलोरीमीटर स्थिर दाब पर ΔH मापता है। संदर्भ अवस्था में तत्वों की विरचन एन्थैल्पी शून्य होती है, जिससे हेस के नियम द्वारा अभिक्रिया एन्थैल्पी ज्ञात की जाती है। स्वतःप्रवर्तिता की अंतिम कसौटी गिब्स मुक्त ऊर्जा ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$) है। परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टल की एन्ट्रॉपी शून्य होती है (तृतीय नियम)। मानक गिब्स ऊर्जा साम्य स्थिरांक से $\Delta_r G^\ominus = -2.303RT \log_{10} K$ द्वारा संबंधित होती है।

BOSONANCE